科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

接触式轮廓仪的自动标注数学模型研究

摘　要

本文主要研究了接触式轮廓仪自动标注轮廓线各项参数的数学模型，并根据附件提供的数据对仅由直线和圆弧构成的工件 1 和工件 2 的轮廓线进行了参数标注和轮廓线探索和修正。

对问题一，首先将探测的数据高斯平滑，消除粗糙不平的情况，然后根据构成轮廓线的各种直、曲线特点，拟合出直、曲线方程，对于一般直线交点处情况，联立相邻的直线方程求交点坐标，对于直线与圆弧相切的情况，采用圆心在角平分线交点处的方法，确定圆心和半径，用切线与圆心到切线的垂线求切点等，确定关键点坐标。然后建立各项参数值模型，求得槽口宽度、圆弧半径、圆心的距离等，具体结果见文中表 3-表 9。

对问题二，首先画出工件 1 在一个倾斜角和水平位移状态下的轮廓线图，首先进行高斯平滑降噪，结合其在水平状态下的图形，确定水平面所在的直线，拟合出直线，根据直线的斜率确定其倾斜角度；利用坐标变换做旋转水平校正，和水平状态下轮廓线图相比，确定平移向量，做平移校正。然后根据问题一数学模型，计算工件 1 在倾斜状态下测量数据校正后的各项参数值，并比较其差异性，结果见表 10-表 16。

对问题三，通过数据绘图，发现工件 2 的 10 组数据是对工件 2 五个轮廓面的数据探测，每个轮廓面探测了两次，不同轮廓面探测时，倾斜角度不一样，因此将 10 组数据合并成五组，拟合倾斜直线，并计算出倾斜角度，分别是 25.51^0，26.77^0，27.81^0，28.66^0，29.76^0 倾用问题二的方法，分别计算出五条轮廓线的各项参数值并进行标注，结果见表 18-表 22 和图 24。对于工件 2 完整轮廓线进行探索性绘图，首先根据图形判断五条轮廓线中有两条是同一个轮廓面，然后根据轮廓线主轴与侧面是垂直的，再根据探针在探测曲面的特点，判断出五条轮廓线中有异常数据，最后通过寻找特征点，旋转平移图形，画出工件 2 的轮廓图形如图 26 所示。

对问题四，画出轮廓线的局部圆和角的，发现一共探测了三个局部轮廓线，每个探测了三次，为了减少误差，分别做水平校正，计算各项参数值，取其平均值作为局部圆和角的各项参数值，修正工件 2 的标注。为了精确的画出工件 2 的轮廓线，根据已经标注好的各项参数，创造一组轮廓线数列，画出图像，旋转、位移、拼接成工件 2 的轮廓修正，结果如图 32 所示。

关键词　　轮廓仪　　高斯平滑　　校正　　轮廓线

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

问题重述

探测零件的轮廓是工业设计和制造过程中很重要的环节，两坐标测量仪器之一是轮廓仪，由工作平台、被测工件、探针、传感器和伺服驱动等部件组成。它的工作原理是，探针接触到被测工件表面并匀速滑行，传感器感受到被测表面的几何变化，在平面坐标系 X 和 Z 方向分别采样，转换成电信号。然后经放大等处理，转换成数字信号储存在数据文件中。

一般在理想状况下，工件的曲线应该是光滑的，但由于接触式轮廓仪存在探针沾污、探针缺陷、扫描位置不准等多种问题，检测到的轮廓曲线呈现出粗糙不平的情况，这给工件形状的准确标注带来影响。

如果假设被测工件的轮廓线是由直线和圆弧构成的平面曲线。要求根据轮廓仪测量的数据，用数学模型研究以下四个问题：

问题一、根据工件 1 在水平状态下的测量数据和轮廓线，请标注出轮廓线的各项参数值：槽口宽度、圆弧半径、圆心之间的距离、圆弧的长度、水平线段的长度、斜线线段的长度、斜线与水平线之间的夹角和人字形线的高度。

问题二、由于工件放置的角度和位置不同，同一工件在不同次测量时轮廓线参数的计算值也会存在差异。要求根据工件 1 在倾斜一个角度和有一些水平位移状态下轮廓线的测量数据。计算该工件测量时的倾斜角度，并作水平校正。在数据校正后，完成类似于问题一的各项参数标注，并比较两种测量状态下各项参数计算值之间的差异。

问题三、在多次检测工件时，工件放置的角度、测量的起点和终点都会有偏差，这导致了每次测量实际是对整个工件中的某一部分进行检测。请根据工件 2 的 10 次测量数据，完成：

一、 每次测量时工件 2 的倾斜角度；

二、 标注出工件 2 轮廓线的各项参数值；

三、 画出工件 2 的完整轮廓线。

问题四、为了更准确地标注出工件 2 的各项参数值，请根据工件 2 的关于圆和角的 9 次局部测量数据，修正问题三的结论，并对该工件的完整轮廓线作进一步修正。

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

问题分析

问题一：根据附件一（data01-level）所提供的数据及工件 1 的轮廓线图（图 1），要对工件轮廓线各参数进行自动精准标注，需要找出轮廓线的关键点坐标。

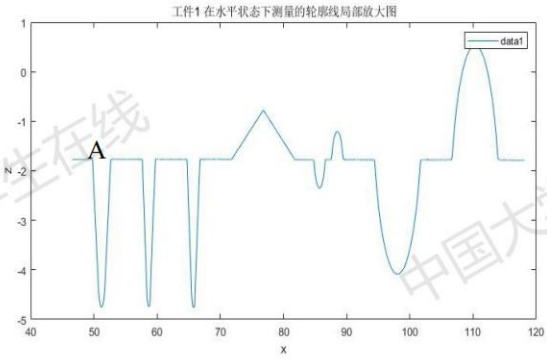


图 1 工件 1 在水平状态下测量的轮廓线

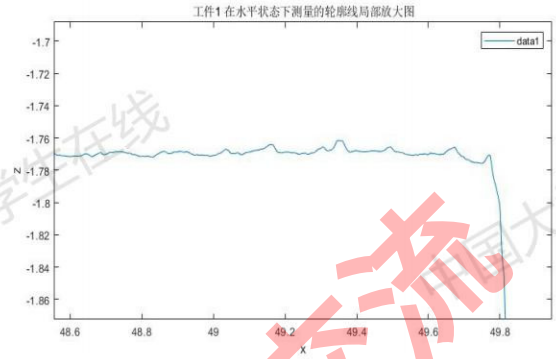


图 2 工件 1 在水平状态下测量的轮廓线局部放大图

由于探针沾污、探针缺陷等问题造成检测到的轮廓线呈现出粗糙不平的情况，局部放大如图（图 2）所示。

因此，先要将所有的“粗糙不光滑”的直线和圆弧部分分别处理成“光滑”的直线和圆弧，找出关键点坐标，然后根据轮廓线的构成，拟合出各个直、曲线方程，计算其相交的点，然后建立数学模型计算工件 1 在水平状态下测量所得的各项参数。

问题二：使工件 1 在一个倾斜角度和一些水平平移状态下进行测量，根据所给数据（data01-down），画出轮廓线图（图 3）

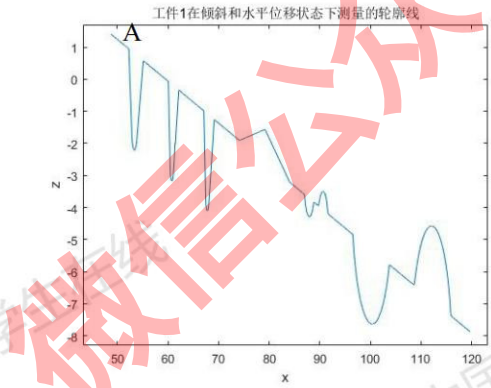


图 3 工件 1 在倾斜和水平位移状态下测量的轮廓线

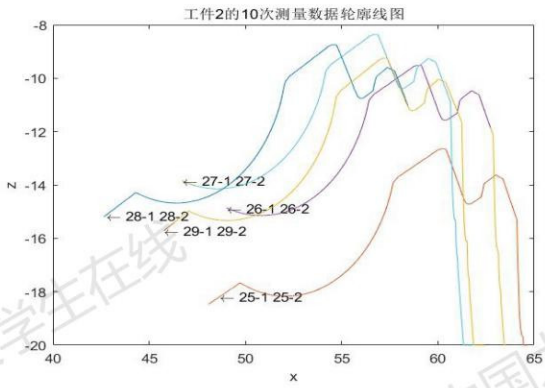


图 4 工件 2 的 10 次测量数据轮廓线图

要计算倾斜角度，可以按照图 1 的水平线所在的部位，拟合出倾斜后的直线方程，根据直线斜率计算其倾斜角，根据倾斜角度用坐标变化的方法对数据进行旋转校正。对于平移，选择一个参照点。由于对工件不同测量的起点和终点存在偏差，所以选在工件轮廓线明显的折点处作为参照点，如 A 点，为了进行比较，将工件水平测量的数据通过

坐标平移，是 A 点作为坐标原点，将工件倾斜测量数据旋转之后，也将 A 点设置为坐标原点，再做各项参数计算，并比较差异。

问题三：根据附件所提供的 10 次测量数据，先画出轮廓线图（图 4），发现有五条明显的轮廓线，仔细放大发现每条明显的轮廓线中都有两条几乎重叠，因此可知这是测量了对工件 2 的测量了五个局部，每个局部测量了 2 次，为增加测量数据的精确度，减少误差，先将每个局部测量的 2 组数据合并在一起，重叠的部分取其平均值，没有重叠的就以单个数据为准。

将圆弧两边的直线视为水平直线，拟合出直线，根据斜率计算其倾斜角度，为了计算各项参数值，先将其校正为水平状态，然后按照问题一的数学模型计算各项参数值，然后根据局部轮廓线的特征画出工件 2 的完整轮廓线。

问题四：根据附件 3 和 4 提供的测量数据，画出轮廓线图（图 5），从图中可以看

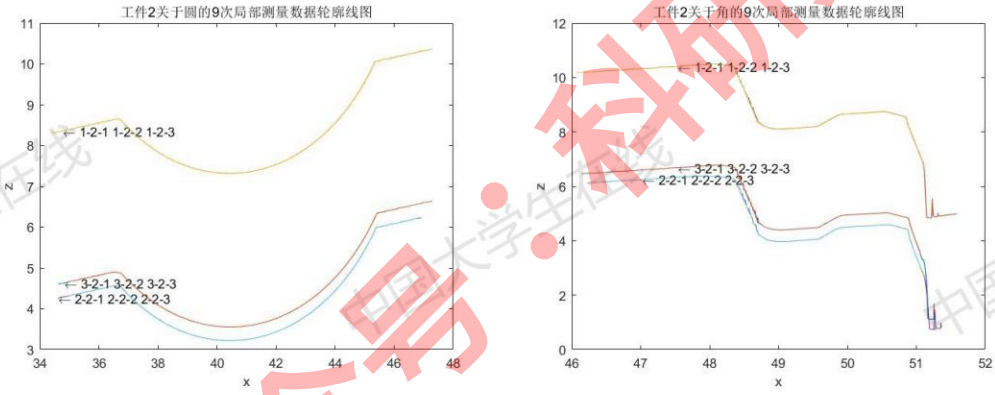


图 5 工件 2 关于圆和角的 9 次局部测量数据轮廓线图

到很明显的三组线，放大图片仔细观察，发现每条轮廓线实际上有三条轮廓线叠加，由此可以判断对工件 2 同一局部分别进行了相同位置的三次数据探测，为了减少数据探测产生的误差，将每条轮廓线的三组数据综合成一组数据。然后确定圆和角的关键参数，结合问题三，对工件 2 的完整轮廓线进行修正。

条件假设

条件假设

1、假设本文中的工件的所有线条仅由直线和圆弧组成；

2、假设斜线与圆弧相连接部分是相切的；

3、工件 1 在水平状态下测量的数据是水平的，轻微倾斜为可接受的误差；

4、假设探针只能垂直探测接触探测到工件表面数据。

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

模型建立与求解

问题一、水平状态下轮廓线各项参数值

1、标记关键点

根据问题一的分析，要计算轮廓线的各项参数值，需要找出关键点坐标，关键点位置及各项参数如图（图 7）所示，关键点记为 $d_1, d_2 \cdots d_{23}$

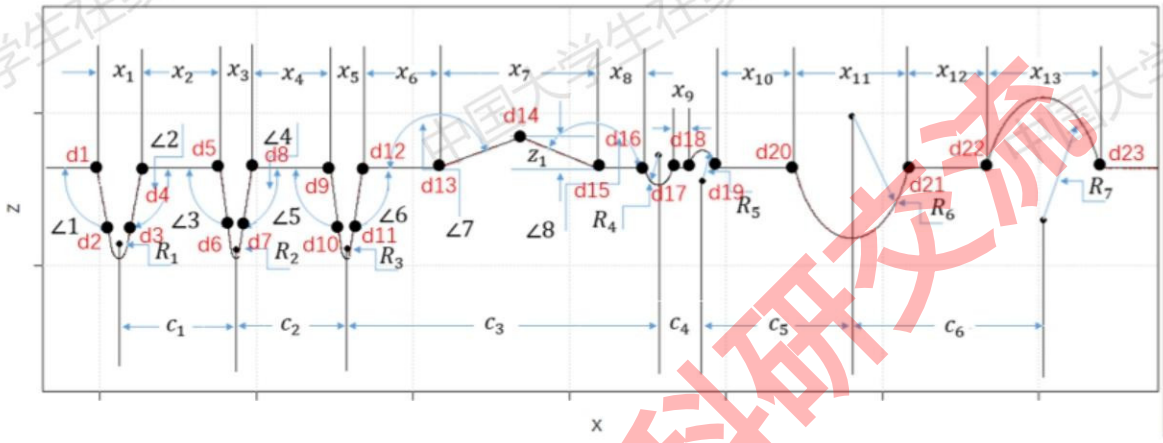


图 7　工件 1 各参数值计算关键点标识图

2、粗糙处理

根据问题一分析，由于各种因素造成轮廓线粗糙不光滑，无法确定关键点坐标，因此做平滑处理，用 MATLAB 中的 smoothdata 命令做高斯平滑数据处理，处理结果细节如图（图 8）所示

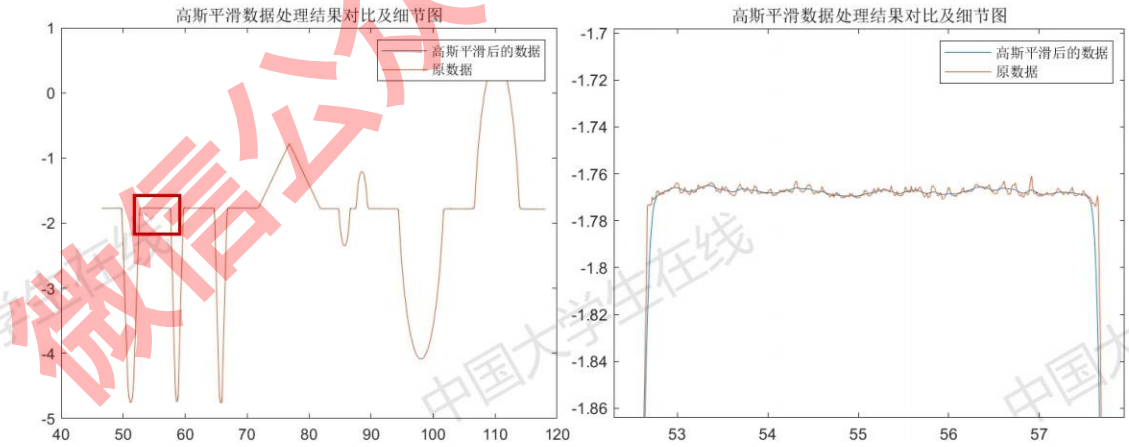


图 8 高斯平滑数据处理结果对比及细节图（右图为左图局部放大图）

3、求关键点坐标

根据条件假设，工件 1 是由直线和圆弧组成，而且是在水平状态下测量出的轮廓线数据，因此，为了准确的找到关键点坐标，将工件 1 中所有的直线拟合成直线方程，将

所有的圆弧拟合成圆的方程，具体命名如图（图 9）所示。

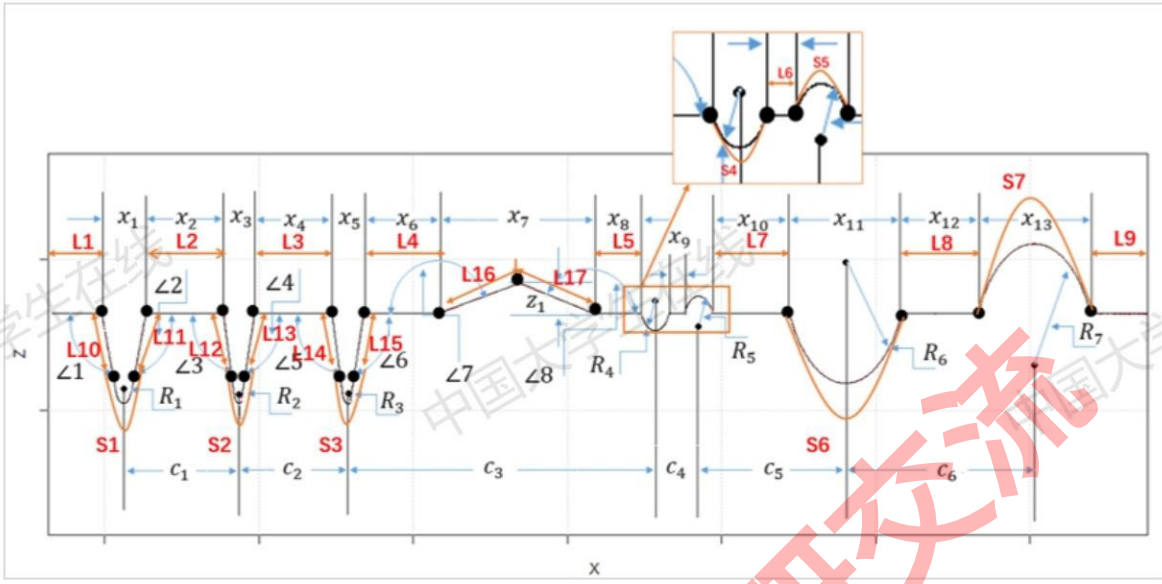


图 9 直线与圆弧命名示意图

水平直线模型：

由于水平直线不连续，无法判断所有的水平直线是否在同一条水平线上，所有在水平轮廓线上分段取点、分别拟合成水平直线，模型如下

$$z = d_i,\ i = 1,2,\cdots 9,\ （d_i \text{ 为待定常数}）$$

编程求解可得九条水平直线方程数值如表（表 1）所示

表 1 九段水平直线常数值表

d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8	d_9
-1.7701	-1.7674	-1.7681	-1.7676	-1.7777	-1.7771	-1.7784	-1.7803	-1.7846

分别为 $L_1 - L_9$ 的直线方程，从上表可以看出，九条水平直线，相差甚小，可以认为这九条曲线在同一条水平线上，结合这九组数据，整体拟合，可得水平直线 L 的方程为：

$$z = -1.7741$$

斜直线模型：

设斜直线模型为：

$$z = k_i x + b_i + \varepsilon,\ i = 10,11,\cdots 17$$

ε 为随机影响因子，k_i, b_i 为待定参数代入数据，编程拟合求解可得 $L_{10} - L_{17}$ 的直线方程为：

L_{10}: $z = -2.7321x + 134.2160$,

L_{11}: $z = 2.7567x - 146.9404$,

L_{12}: $z = -3.7089x + 212.0801$,

L_{13}: $z = 3.2906x - 198.3214$,

L_{14}: $z = -3.7410x + 240.3858$,

L_{15}: $z = 3.5198x - 236.7981$,

L_{16}: $z = 0.1988x - 16.0407$,

L_{17}: $z = -0.2006x + 14.6313$,

圆弧曲线模型：

根据条件假设和图 9 可知，除了直线和斜线，轮廓线中剩下的就是圆弧，其中 C_1, C_2, C_3 分别是两条斜线端的圆弧，C_4, C_5, C_6, C_7 分别是水平线段端点之间的圆弧。圆弧曲线模型为：

$$(x - x_{i0})^2 + (z - z_{i0})^2 = R_i^2, \quad i = 1,2,\cdots 7$$

对于 C_1, C_2, C_3，由于圆弧部分与斜线部分是相切的，数据分界不明显，如果只取部分圆弧数据拟合出圆的方程无法保证圆弧与斜线相切，而根据假设 2，工件在此处是相切的。因此，在平滑后的圆弧部分找极值点，该点是光滑可导，因此该点的水平直线为圆弧的水平切线，再结合与圆弧相切的两条斜线，求圆心 (x_0, z_0) 和半径 R 。如图（图 10）所示

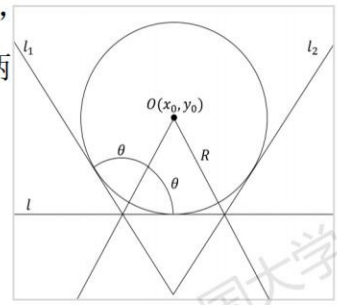


图 10 求圆心和半径示意图

设两直线 l_1 与 l_2 的方程分别为

$$\begin{aligned} l_1 &: z = k_1 x + b_1 \\ l_2 &: z = k_2 x + b_2 \end{aligned},$$

其交点为 (m,n)，角平分线的斜率设为 k，根据两直线夹角公式

$$\tan\theta = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right|$$

和角平分线所分的两个夹角相等可得

$$\left|\frac{k_2-k}{1+kk_2}\right|=\left|\frac{k-k_1}{1+k_1k}\right|$$

解方程可得角平分线斜率 k，则角平分线为

$$y=k(x-m)+n$$

分别求出两各夹角的角平分线方程，求其交点即为圆心 (x_0,z_0)，再求圆心到其中一条直线的距离即为该圆的半径 R。

代入数据可得 C_1,C_2,C_3 的方程分别为：

C_1：$(x-51.2215)^2+(z+4.2401)^2=0.5108^2$

C_2：$(x-58.6471)^2+(z+4.4901)^2=0.2463^2$

C_3：$(x-65.7282)^2+(z+4.4959)^2=0.2602^2$

效果如图（图 11）所示

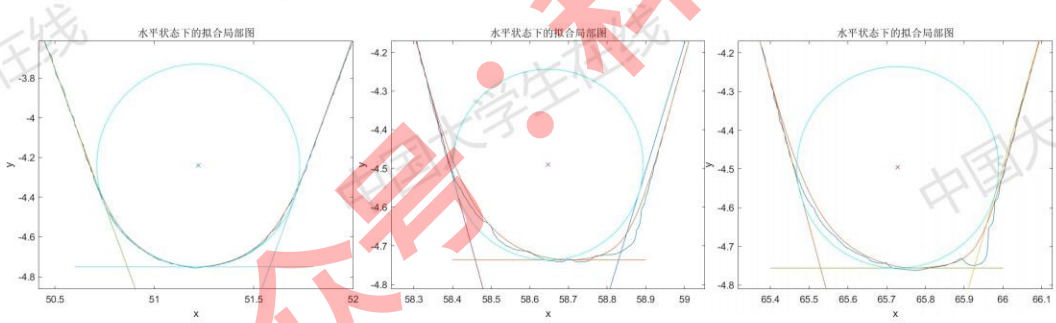


图 11 C_1,C_2,C_3 圆弧拟合效果

从上图发现，圆弧与直线切合效果好，但 C_2,C_3 有个别圆弧与原始数据误差较大，主要是探测误差造成的结果。

对于 C_4,C_5,C_6,C_7，由于圆弧部分的数据与直线段数据界限分明，所以有可以直接抓取这部分数据进行圆方程的拟合，编程求解可得他们的方程为

C_4：$(x-85.7068)^2+(z-1.3587)^2=0.9873^2$

C_5：$(x-88.5164)^2+(z+2.2199)^2=1.0134^2$

C_6：$(x-98.0501)^2+(z+0.0828)^2=4.0014^2$

C_7：$(x-110.3017)^2+(z+3.4707)^2=3.9985^2$

拟合效果如图（图 12）所示。

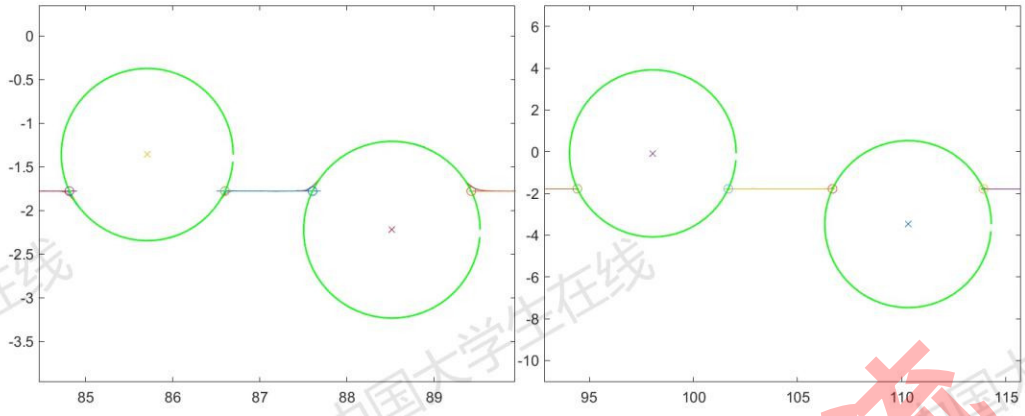


图 12 C_4, C_5, C_6, C_7 圆弧拟合效果

从图上发现，这四个圆弧拟合效果非常好。整体拟合效果如图（图 13）所示。

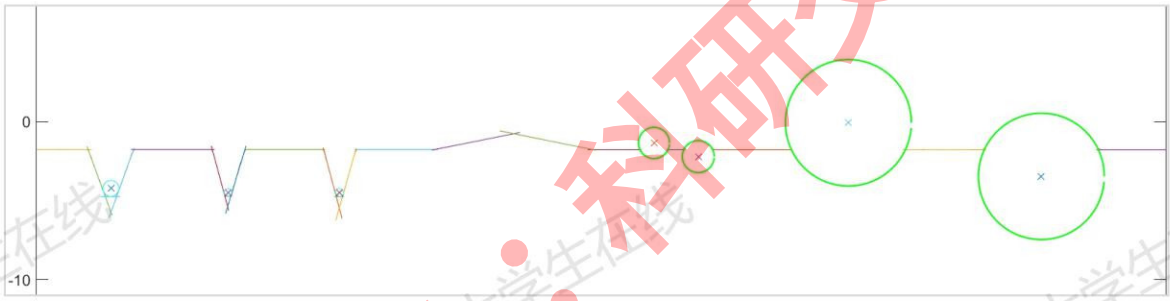


图 13 整体拟合效果图

关键点坐标计算：

根据前文标注的关键点，发现每一个点均是两条线的交点，因此根据各个点的位置，联立两个相关曲线，求出关键点坐标如表 2 所示：

表 2 关键点坐标

关键点	坐　标	关键点	坐　标
d_1	（49.7732，-1.7701 ）	d_{13}	（71.8078 ， -1.7676 ）
d_2	（50.7416，-4.4157 ）	d_{14}	（76.8069 ， -0.7740 ）
d_3	（51.7025，-4.4146 ）	d_{15}	（81.8113 ， -1.7777 ）
d_4	（52.6627，-1.7674 ）	d_{16}	（84.8129 ， -1.7777 ）
d_5	（57.6583 ， -1.7674 ）	d_{17}	（86.6011 ， -1.7771 ）
d_6	（58.4096 ， -4.5541 ）	d_{18}	（87.6050 ， -1.7771 ）

d_7	（58.8828 ， -4.5617 ）	d_{19}	（89.4286 ， -1.7784 ）
d_8	（59.7318 ， -1.7681 ）	d_{20}	（94.4258 ， -1.7784 ）
d_9	（64.7305 ， -1.7681 ）	d_{21}	（101.6736，-1.7803 ）
d_{10}	（65.4776 ， -4.5629 ）	d_{22}	（106.6782，-1.7803 ）
d_{11}	（65.9791 ， -4.5672 ）	d_{23}	（113.9273，-1.7846 ）
d_{12}	（66.7744 ， -1.7676 ）		

各项参数计算模型：

根据图 7 标识的关键点，结合以上直、曲线方程求出关键点坐标，其中距离计算模型为

$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

圆弧长度模型为

$$l=\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{1+z'^2}\,dx$$

直线之间的夹角模型为

$$\tan\theta=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}\right|$$

根据以上模型分别计算各项参数结果如表 3-表 9 所示：

表 3 槽口宽度

x_1	x_3	x_5	x_7	x_{11}	x_{13}
2.8895	2.0736	2.044	10.0035	7.2479	7.2491

表 4 圆弧半径

R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7
0.5108	0.2463	0.2602	0.9873	1.0134	4.0014	3.9985

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
中国大学生在线

表 5 圆心之间的距离

c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6
7.4256	7.0811	19.9787	2.8096	9.5337	12.2516

表 6 圆弧的长度

s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7
1.2507	0.6352	0.6768	2.2369	2.2683	9.0668	9.0756

表 7 水平线段的长度

x_2	x_4	x_6	x_8	x_9	x_{10}	x_{12}
4.9955	4.9987	7.0773	3.0017	1.0039	4.9972	5.0045

表 8 斜线线段长度

d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8
2.8173	2.8159	2.8862	2.9198	2.8929	2.9103	5.0969	5.0044

表 9 斜线与水平线之间的夹角（单位：度）

∠1	∠2	∠3	∠4	∠5	∠6	∠7	∠8
110.1035	109.9387	105.0895	106.9038	104.9659	105.9684	168.7580	168.6586

人字型线的高度：

$$z_1 = 1.0037$$

在轮廓线图上标注如图（图 14）

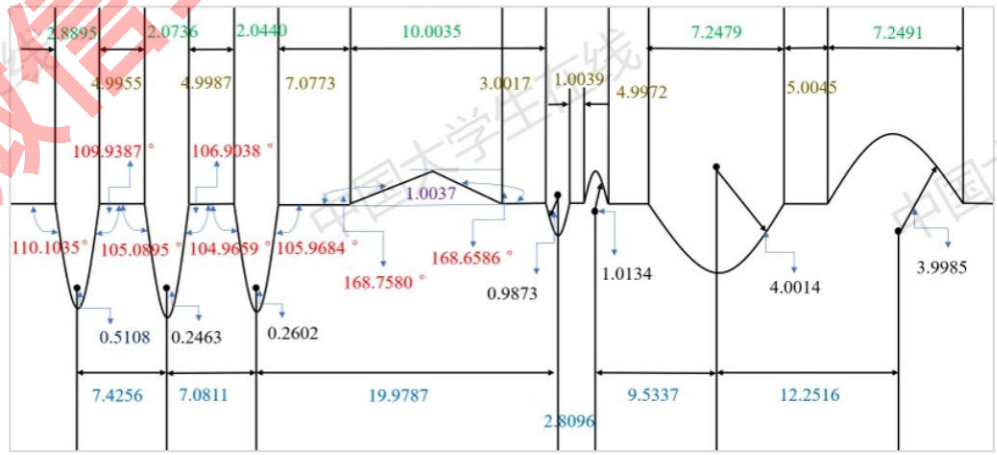


图 14 轮廓线上各项参数标注图

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

问题二、对工件 1 倾斜和水平位移状态下轮廓线数据校正及参数差异比较

1、倾斜角度计算

根据问题二分析和数据（data01-down）及问题一的部分结论，对水平线所在的部位，建立倾斜后的直线方程模型

$$z = kx + b + \varepsilon$$

k,b 为待定参数，ε 为随机影响因子，抓取该直线上数据，首先**平滑降噪**，然后**回归**可得倾斜的直线方程为

$$z = -0.1308x + 7.7881$$

效果如图（图 15）所示

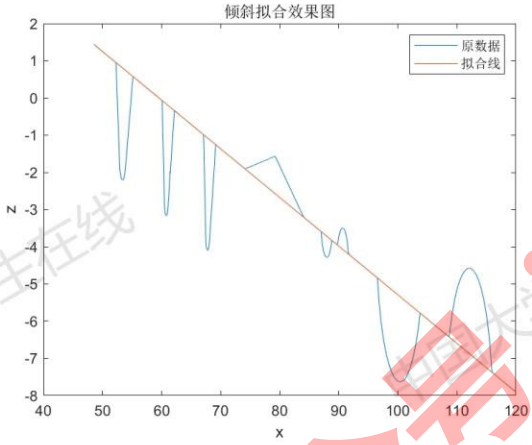


图 15 倾斜拟合效果图

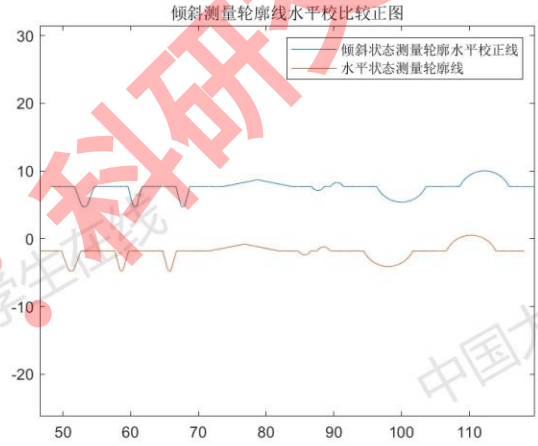


图 16 倾斜测量轮廓线水平校正比较图

用该直线的斜率计算工件工件 1 倾斜测量时的倾斜角度，由

$$\tan\theta = k$$

即

$$\tan\theta = -0.1307$$

由于斜率 k 小于 0，与 x 正方向夹角大于 90 度，用三角函数公式转换并利用反三角函数求角度，计算得工件 1 在测量时的倾斜角度为

$$\alpha = 7.4508^{\circ}$$

2、水平校正

根据图发现，只需要将倾斜后的图形进行一定角度旋转即可将其校正为水平状态，根据坐标变换公式，建立校准模型

微信公众号·科研交流

$$X' = AX$$

其中 X 为变换之前的测量原始数据， X' 为坐标变换之后的数据， A 为坐标变换矩阵。由于此处是二维空间，所以模型为

$$\begin{pmatrix} x' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$$

代入数据计算，并画出图像，与水平状态下测量的轮廓线相比如图（图 16）所示。发现两个图像在同一坐标系中并不重叠，说明除了倾斜外，还发生了水平位移，因此修改校正模型为

$$X' = AX + X_0$$

其中 X_0 为平移向量，即

$$\begin{pmatrix} x' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

因为不同的测量，起始点不一定相同，所以不选起始点为关键点，而选择图像的关键特征点 A（图 1、图 3 中所示）来参照，代入数据计算可得倾斜、平移的校正后的数据，画出他们的图像（图 17）

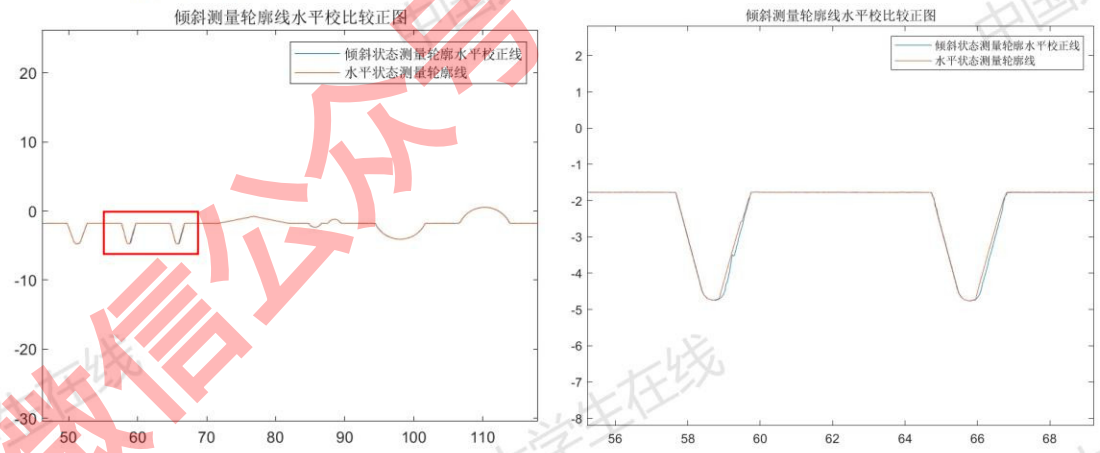


图 17 倾斜、平移校正效果图（右图为左图局部放大图）

从图像可以发现，校正效果很好。

3、差异比较

根据倾斜和平移校正后的数据，用问题一中的方法，编程求工件 1 在倾斜状态下测量的数据水平校正之后的各项参数并与水平状态下测量的轮廓数据进行比较如下：

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

表 10 槽口宽度差异比较

参数	x_1	x_3	x_5	x_7	x_{11}	x_{13}
水平状态下	2.8895	2.0736	2.044	10.0035	7.2479	7.2491
倾斜状态下	2.8958	2.0854	2.1597	10.0081	7.2638	7.2879
差　异	-0.0063	-0.0118	-0.1157	-0.0046	-0.0159	-0.0388

表 11 圆弧半径差异比较

参数	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7
水平状态下	0.5108	0.2463	0.2602	0.9873	1.0134	4.0014	3.9985
倾斜状态下	0.5091	0.3047	0.2703	0.9981	1.0107	4.0148	4.0323
差　异	0.0017	-0.0584	-0.0101	-0.0108	0.0027	-0.0134	-0.0338

表 12 圆心之间的距离差异比较

参数	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6
水平状态下	7.4256	7.0811	19.9787	2.8096	9.5337	12.2516
倾斜状态下	7.4729	7.1057	19.9154	2.8099	9.5342	12.2572
差　异	-0.0473	-0.0246	0.0633	-0.0003	-0.0005	-0.0056

表 13 圆弧的长度差异比较

参数	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7
水平状态下	1.2507	0.6352	0.6768	2.2369	2.2683	9.0668	9.0756
倾斜状态下	1.2508	0.7947	0.7051	2.2459	2.2635	9.0774	9.0994
差　异	0.0001	0.1595	0.0283	0.009	0.0048	0.0106	0.0238

表 14 水平线段的长度差异比较

参数	x_2	x_4	x_6	x_8	x_9	x_{10}	x_{12}
水平状态下	4.9955	4.9987	7.0773	3.0017	1.0039	4.9972	5.0045
倾斜状态下	4.9888	4.9081	7.1548	2.9991	0.9994	4.9931	4.9816
差　异	0.0067	0.0906	-0.0775	0.0026	0.0045	0.0041	0.0229

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

表 15 斜线线段长度差异比较

参数	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8
水平状态下	2.8173	2.8159	2.8862	2.9198	2.8929	2.9103	5.0969	5.0044
倾斜状态下	2.8180	2.8219	2.8414	2.8495	2.9366	2.8854	5.0980	5.0092
差　异	-0.0007	-0.006	0.0448	0.0703	-0.0437	0.0249	-0.0011	-0.0048

表 16 斜线与水平线之间的夹角差异比较（度）

	∠1	∠2	∠3	∠4	∠5	∠6	∠7	∠8
水平状态下	110.1035	109.9387	105.0895	106.9038	104.9659	105.9684	168.7580	168.6586
倾斜状态下	110.0723	110.1144	105.1156	105.3988	107.6151	105.0631	168.6899	168.6994
差　异	0.0312	-0.1757	-0.0261	1.505	-2.6492	0.9053	0.0681	-0.0408

人字型线的高度差异：

水平状态下：$z_1=1.0037$；倾斜状态下：$z_1=1.0010$；差异：0.0027。

以上是从数值上进行差异比较，水平状态测试数据和倾斜状态测试数据哪个更好？整体看，效果都很好，画出倾斜状态下数据校正后的拟合效果图局部图（图 18），和水平状态下数据拟合效果图（图 11）相比，发现**倾斜状态的数据相对要好**。

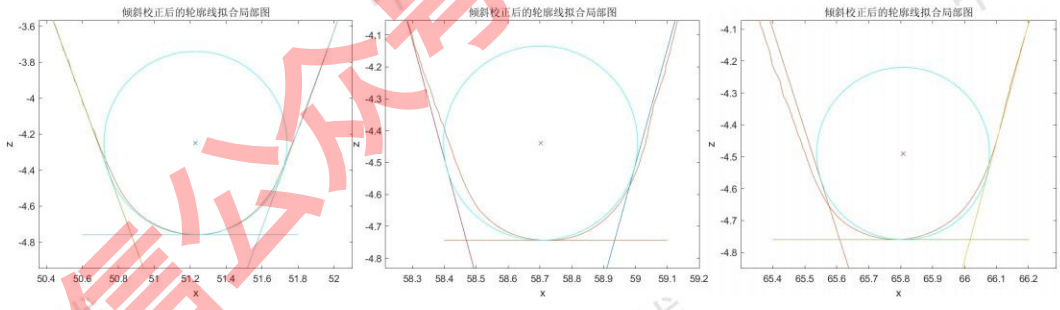


图 18　两种状态下拟合效果图及局部放大图

问题三、对工件 2 轮廓线数次测量研究

1、每次测量工件 2 时的倾斜角度计算

根据问题三分析，10 次测量，只有 5 条明显的轮廓线，每条明显的轮廓线由两组数据叠加而成，说明 10 次测量有 5 个不同的倾斜角度，为了使减少测量误差叠加影响，先对探测数据分别做高斯光滑，然后根据对应点求其平均值，图形如图 19 所示。

微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

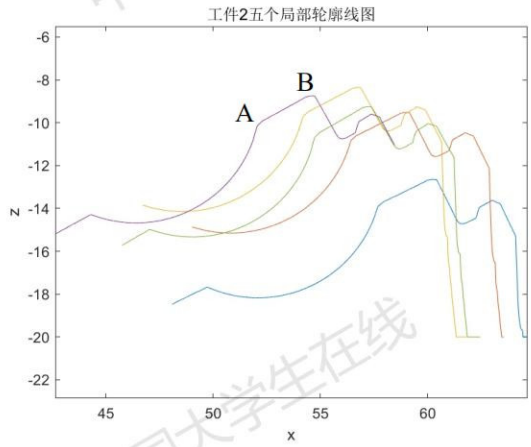


图 19 工件 2 五个局部轮廓线图

观察图像，设置直线 AB 部位所在的直线为工件 2 水平状态下的平面，拟合出该直线

$$z = kx + b + \varepsilon$$

代入数据分别可得方程为

l_{25} : $z = 0.4772\,x - 41.4354$

l_{26} : $z = 0.5045x - 39.2000$

l_{27} : $z = 0.5276\,x - 38.2073$

l_{28} : $z = 0.5466x - 38.5014$

l_{29} : $z = 0.5719x - 41.8859$

用问题二中的方法，分别求出倾斜角如表 17 所示。

表 17 十次测量中的 5 个倾斜角度列表

α_{25}	α_{26}	α_{27}	α_{28}	α_{29}
25.51^0	26.77^0	27.81^0	28.66^0	29.76^0

2、工件 2 轮廓线各参数值标注

由于有 5 条关于工件 2 的轮廓线，所以要分别标注其各项参数值，按照问题二中的方法，首先将 5 条轮廓线水平校正，如图（图 20）所示

微信公众号：科研交流

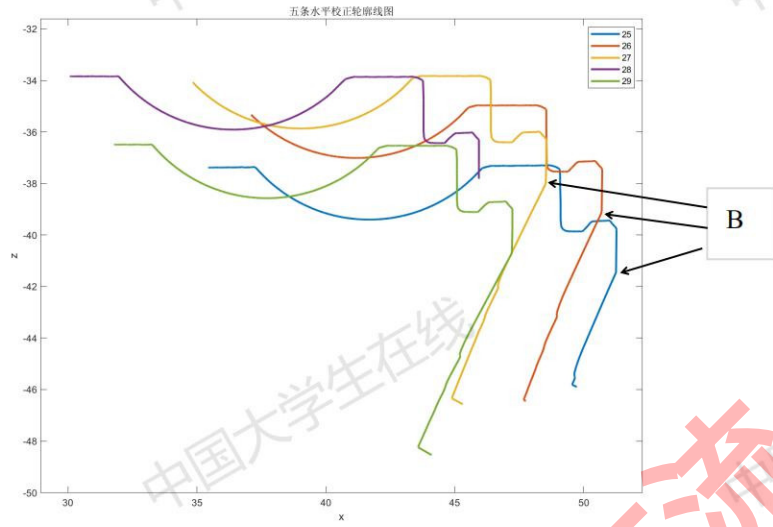


图 20 五条水平校正轮廓线图

确定每条轮廓线各项参数及标识示意图，如图 21—23 所示。

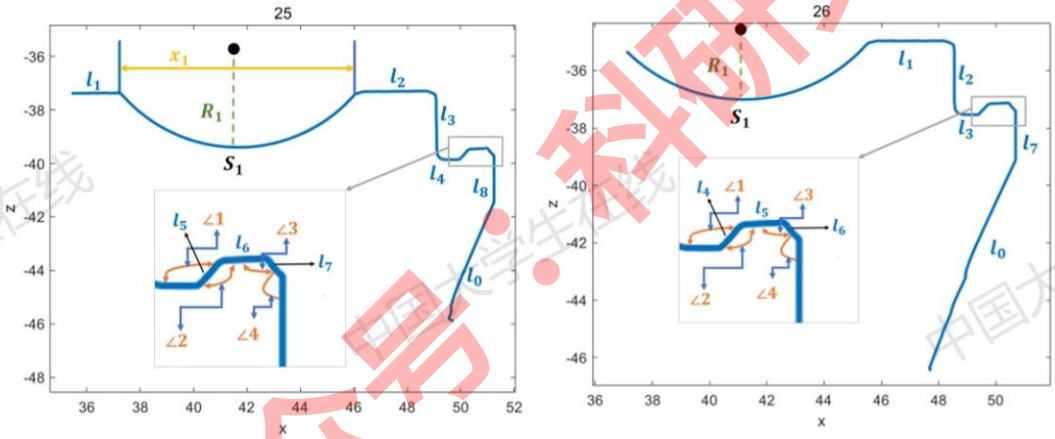


图 21 25 号（左）、26 号（右）轮廓线各项参数标注图

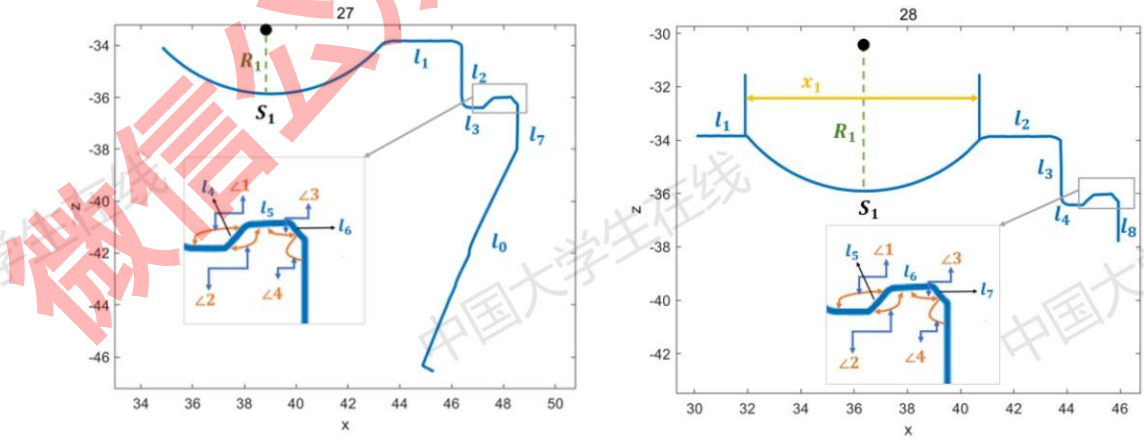


图 22 27 号（左）、28 号（右）轮廓线各项参数标注图

中国大学生在线
微信公众号·科研交流

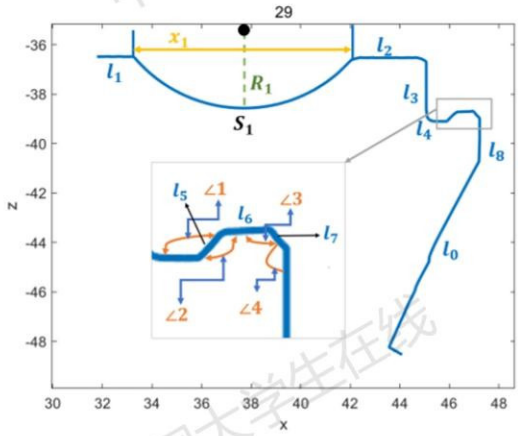


图 23　29 号轮廓线各项参数标注图

根据问题一中的数学模型，确定各轮廓线关键点坐标，用各参数值模型计算出五条廓线各参数值，对五条轮廓中的l_0由于无法判断是直线还是圆弧，由于这五条轮廓线都是倾斜探测的，在倾斜状态时，根据探针的工作原理，不能对向上凹陷的部分进行接触式探测，所以l_0部分的数据为异常数据，此处不做标注，其他结果列表（表 18—表 22）如下：

表 18　25 号轮廓线各项参数值列表

参数	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8
值	1.8283	2.9770	2.5648	0.8550	0.5250	0.6895	0.4005	1.6609
参数	R_1	s_1	x_1	∠1	∠2	∠3	∠4	
值	5.7935	10.0833	8.8578	131.78^0	131.78^0	138.44^0	131.56^0	

表 19　26 号轮廓线各项参数值列表

参数	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7
值	2.9572	2.5632	0.8335	0.5387	0.6890	0.4049	1.6803
参数	R_1	s_1	∠1	∠2	∠3	∠4	
值	5.7909	9.5420	131.78^0	131.78^0	138.44^0	131.56^0	

表 20　27 号轮廓线各项参数值列表

参数	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7
值	2.8900	2.3000	0.7900	0.5449	0.6500	0.4036	1.6700

参数	R_1	s_1	$\angle 1$	$\angle 2$	$\angle 3$	$\angle 4$	
值	5.8029	9.7562	131.17^0	131.17^0	139.16^0	130.84^0	

表 21　28 号轮廓线各项参数值列表

参数	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8
值	1.8682	2.7400	2.3700	0.7100	0.6122	0.6500	0.4046	1.4900
参数	R_1	s_1	x_1	$\angle 1$	$\angle 2$	$\angle 3$	$\angle 4$	
值	5.7918	10.1500	8.9600	136.66^0	136.66^0	137.60^0	132.40^0	

表 22　29 号轮廓线各项参数值列表

参数	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8
值	1.4556	2.7400	2.3600	0.7200	0.6044	0.5800	0.4455	1.6400
参数	R_1	s_1	x_1	$\angle 1$	$\angle 2$	$\angle 3$	$\angle 4$	
值	5.7878	11.9672	8.9800	135.76^0	135.76^0	138.27^0	131.73^0	

从以上各项参数可以发现，除了测量起始位置，倾斜角度不同外，对应的参数值相差很小，可以认为工件 2 有相同的局部轮廓线，计算出他们的平均值，具体局部轮廓及标注如图（图 24）所示

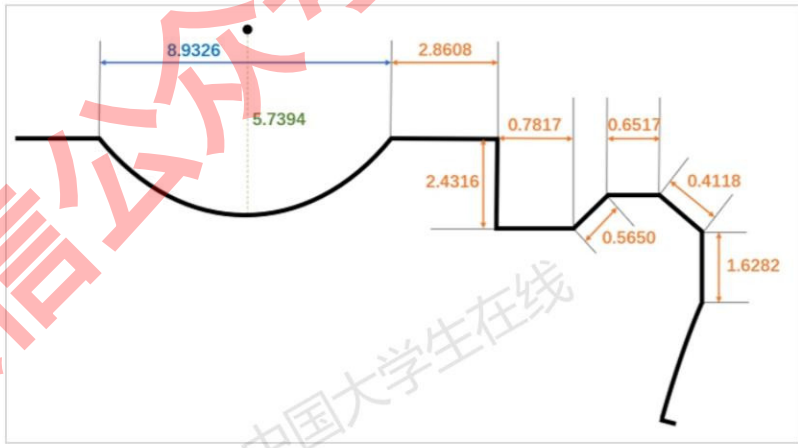


图 24　工件 2 局部轮廓线标注图

3、工件 2 完整轮廓线探索

由于对工件 2 探测了五条轮廓线，工件 2 的完整轮廓线一般是由这五条线连接构成，那么相邻的两条主轴边的夹角应该大于 90 度。但是，通过计算发现相邻的主轴直线几乎相互垂直，所以，工件 2 应该是由五条轮廓线中的四条连接而成。

仔细观察图 20，发现水平校正后的 27 号轮廓线和 28 号轮廓线在同一水平线上，因此，可以认为 27 号轮廓线和 28 号轮廓线探测的是工件 2 的同一个面，只是起始点不同而已。选择 25 号轮廓线、26 号轮廓线、27 号+28 号轮廓线（对应合并）、29 号轮廓线为拼接工件 2 的局部轮廓线。

将四条水平校正后的局部轮廓线中的三条分别旋转 90 度、180 度、270 度，如图（图 24）所示。

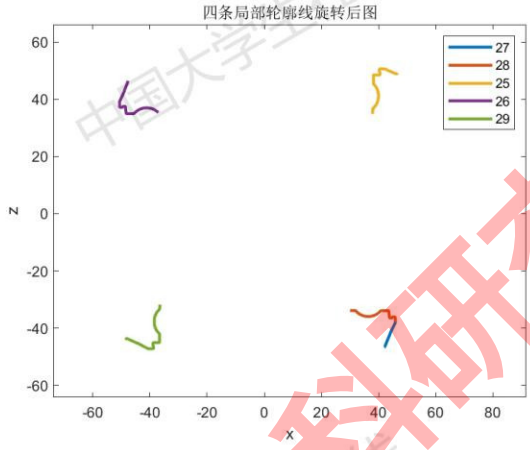


图 24　四条局部轮廓线旋转后图

因为每次测量数据的起始点不一样，拼接四条轮廓线的时候，选择具有相同特征部分，寻找相同特征点，探索发现以每条线的 B 点部位（见图 20）为相邻轮廓线相同特征点，进行平移拼接如图（图 25）所示。去掉异常数据可得工件 2 的完整轮廓线，如图（图 26）所示。

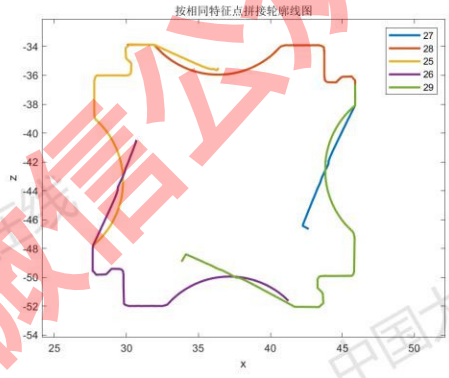


图 25　按相同特征点拼接轮廓线图

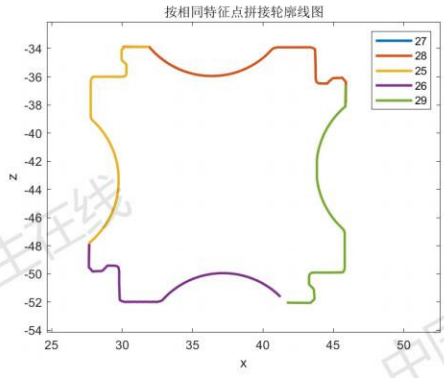


图 26　去除异常数据轮廓线拼接图

从图 26 可以看出，底部还存在一点不完整的地方，由于数据不全导致。

中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

问题四、用工件 2 局部测量数据对工件轮廓数线做进一步修正

1、关于圆弧和角的 9 次局部测量数据分析与处理

根据问题分析，将圆和角的每条局部轮廓线的三组数据（分别记为 1、2、3 号轮廓线）用平均的方法综合成一组，做水平校正，如图（图 27）所示

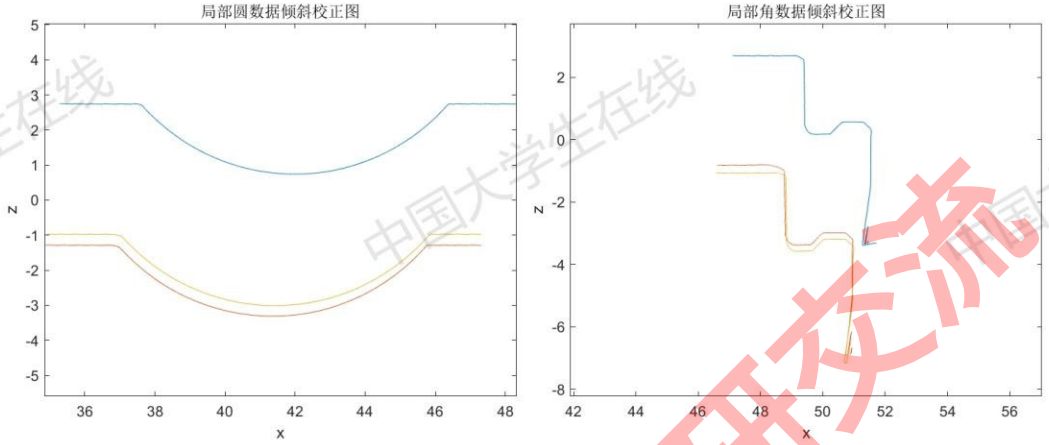


图 27 局部圆和角数据倾斜校正图

对于圆弧和角度局部图，不难发现除了起始点、位置，倾斜角度略有不同外，其他的大小、形状几乎相同，因此进一步判断工件 2 是点具有相同局部轮廓线，因此完整轮廓线中的四个圆弧的大小是一致的，在图 27 的基础上平移到一起，如图（图 28）所示

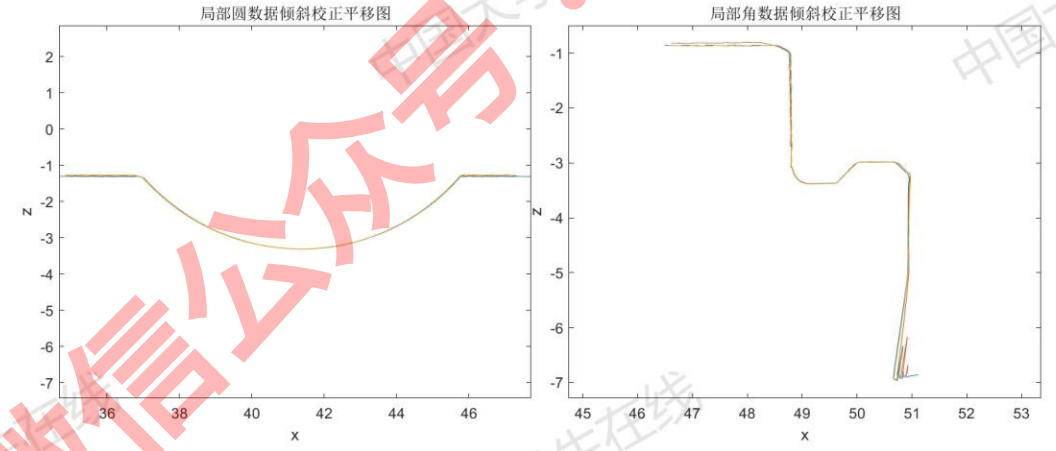


图 28 局部圆（左图）和局部角（右图）数据倾斜校正平移图

根据处理出来的圆弧数据，分别确定圆弧凹槽的宽度，拟合圆的方程，分别求半径，再平均求他们的平均值记为圆弧的凹槽宽度和圆的半径，模型为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

和

$$\overline{R}=\frac{\sum_{i=1}^{n}R_i}{n}$$

结合问题一的做法，代入数据所求结果如表（表 23）所示

表 23 圆弧凹槽宽度、半径和圆弧长度列表

	1 号轮廓线	2 号轮廓线	3 号轮廓线	平均值
凹槽宽度	8.7900	8.8000	8.8500	8.8133
圆的半径	5.8078	5.8137	5.8129	5.8115
圆弧长度	10.0630	10.0585	10.0593	10.0603

效果如图（图 29）所示

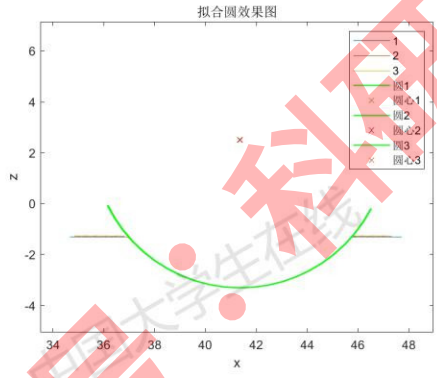


图 29 拟合圆效果图

根据处理出来的角度数据，确定有角部分的关键点和参数值大小，根据图 28 右图所示，和图 24 相比，分析发现工件轮廓线右肩部分应该是一条斜线，因此结合表 23 的数据，在图 24 基础上做局部修正，修正图及标注如图（图 30）所示

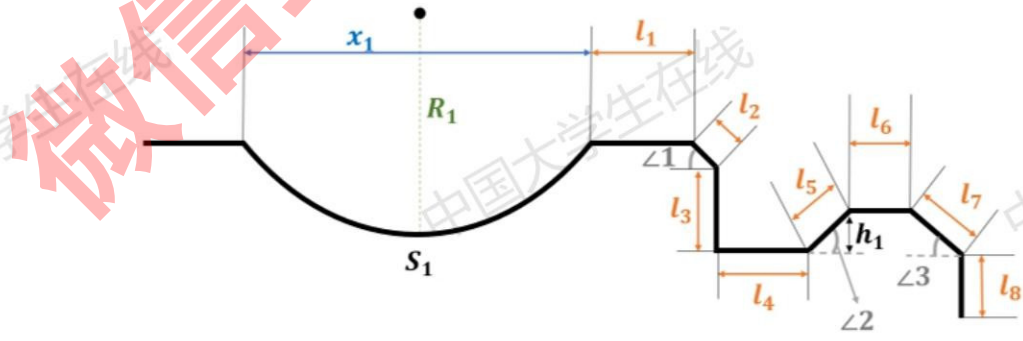


图 30 修正后局部轮廓线图及标注参数

根据问题一方法计算各参数标注值，列表（表 24）所示

表 24 修正后局部轮廓线各项参数值表

参数	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8
1 号轮廓		0.31826	2.22000	0.75000	0.54829	0.65000	0.32973	1.75000
2 号轮廓		0.54756	2.24800	0.74000	0.52690	0.67000	0.33305	1.77100
3 号轮廓		0.28737	2.27420	0.73000	0.53553	0.66000	0.37074	1.71200
平均值	2.8608	0.38440	2.24740	0.74000	0.53691	0.66000	0.34451	1.74433
参数	R_1	s_1	x_1	h_1	∠1	∠2	∠3	
1 号轮廓	5.8078	10.063	8.79	0.375	28.38	43.15	40.70	
2 号轮廓	5.8137	10.0585	8.8	0.365	21.34	43.85	35.84	
3 号轮廓	5.8129	10.0593	8.85	0.367	29.54	43.26	40.95	
平均值	5.8115	10.0603	8.8133	0.369	26.42	43.42	39.16	

数值标注修正图如图（图 31）所示

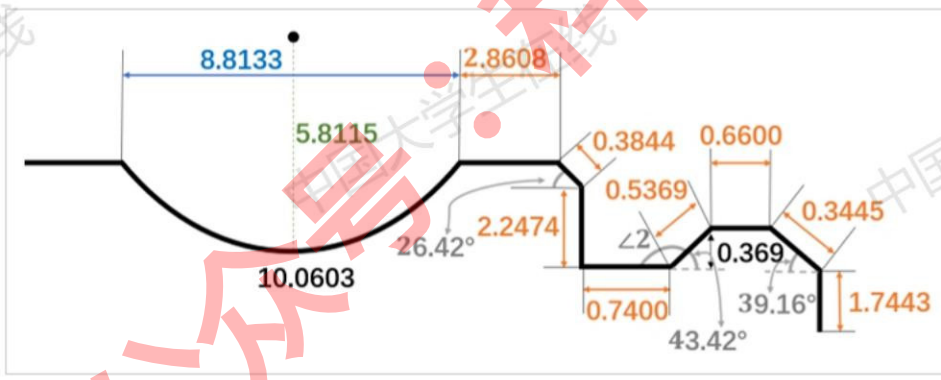


图 31 各项参数标注图

2、对工件 2 的完整轮廓修正

由于部分细节的变化，需要对工件 2 完整轮廓线进行修正，为了使工件 2 更加准确，避免探测数据误差，准确将工件 2 轮廓线画出来，此处直接根据各项参数值，生成一组新坐标系下新的数列，具体生成方法如下：

为了简单，新坐标系原点 O（0,0）设在圆弧左端端点，根据调整后的各条直线和圆弧参数将直线和圆用解析式表示

中国大学生在线 微信公众号·科研交流

$$z=\begin{cases}\sqrt{R_1^{\,2}-(\frac{x_1}{2})^2}-\sqrt{R_1^{\,2}-(x-\frac{x_1}{2})^2} & (0,x_1)\\ 0 & (x_1,x_2)\\ k_1x+b_1 & (x_2,x_3)\\ c_1 & (x_3,x_4)\\ k_2x+b_2 & (x_5,x_6)\\ c_2 & (x_7,x_8)\\ k_3x+b_3 & (x_9,x_{10})\end{cases}$$

按照次分段函数生成一组轮廓线数列，再根据局部轮廓线来拼接工件2完整轮廓图，结果如图（图 32）所示。

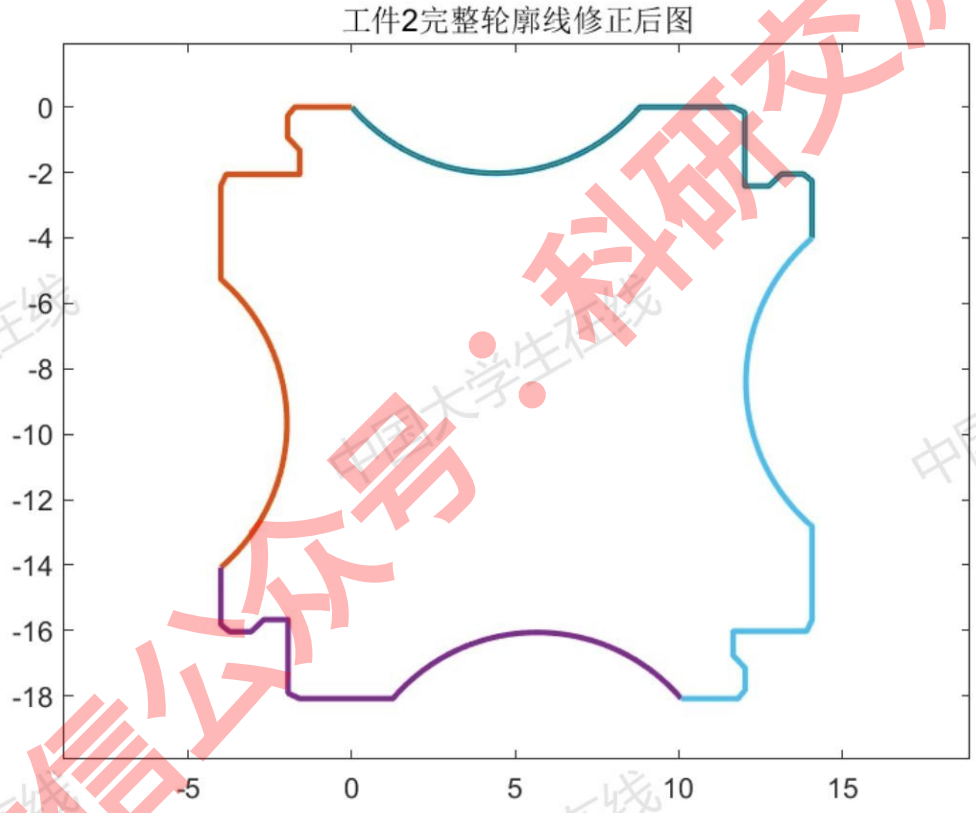


图 32 工件 2 完整轮廓线修正后图

从图 32 可以发现，如果将图 32 倾斜一定角度，进行探测数据时，当探针探测到右边时，探针无法探测到向上凹陷的圆弧内部，因此会导致收集到异常数据，符合之前的分析，因此工件 2 轮廓线完美。

中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

参考文献

[1] 姜启源，大学数学实验，[M] ，清华大学出版社。

[2] 包亚俊，基于激光轮廓仪的非接触式钢轨廓形检测系统. ，[J] ，电子科技，2020，（28-33）。

[3] 卓金武等，MATLAB 数学建模方法与实践，[M]，北京航空航天大学出版社。

附录：

问题一程序

清理工作区

```
clear;
clc;
close;
```

读数据

```
data_raw = xlsread('data_01.xlsx');
```

直线交点

```
data_jd = zeros(9,2);
```

原数据绘图

```
window_raw = figure(1);
set(window_raw,'name','原数据图');
plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
xlabel('x');

ylabel('z');
```

高斯滤波

```
data_gs = [data_raw(:,1), smoothdata(data_raw(:,2),'gaussian',500)];

window_gs = figure(2);

set(window_raw,'name','高斯滤波拟合图');

hold on;

plot(data_gs(:,1), data_gs(:,2));
```

拟合水平直线

取分段数据

```
data_a = [data_gs(1:6000, :); data_gs(12507:21500, :);...

    data_gs(26650:36000, :); ...

    data_gs(40700:49955, :); data_gs(70741:76210, :);...

    data_gs(80208:81671, :); data_gs(86095:95439, :); ...

    data_gs(110377:119595, :); data_gs(135576:end, :)];

% 拟合与绘图

[P1,S1] = polyfit(data_a(:,1), data_a(:,2), 0);

x = 46:0.1:119;

y = 0*x + P1;

figure(2);

hold on;

plot(x,y);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合 L2 线段

取数据

```
data_b = data_gs(6362:7815, :);

[P,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

x = 49.7:0.1:51.3;

y = P(1)*x + P(2);

figure(2);

plot(x, y, '');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == -2.7490*x +135.0653);

data_jd(1,:) = [double(X), double(Y)];

figure(2);

plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L3 线段

取数据

```
data_b = data_gs(10100:12108, :);

[P3,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

x = 51.1:0.1:52.7;

y = P3(1)*x + P3(2);

figure(2);

plot(x, y);


% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == P3(1)*x + P3(2));
```

微信公众号：科研交流

```
data_jd(2,:) = [double(X), double(Y)];

figure(2);

plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L4 线段

取数据

```
data_b = data_gs(22176:23480, :);

[P4,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

x = 57.6:0.1:58.7;

y = P4(1)*x + P4(2);

figure(2);

plot(x, y);


% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == P4(1)*x + P4(2));

data_jd(3,:) = [double(X), double(Y)];

figure(2);

plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L5 线段

取数据

```
data_b = data_gs(24578:26275, :);

[P5,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

x = 58.5:0.1:59.8;

y = P5(1)*x + P5(2);

figure(2);
```


中国大学生在线 微信公众号：科研交流

```
plot(x, y);


% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == P5(1)*x + P5(2));
data_jd(4,:) = [double(X), double(Y)];
figure(2);
plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L6 线段

取数据

```
data_b = data_gs(36292:37627, :);
[P,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
x = 64.7:0.1:65.9;
y = P(1)*x + P(2);
figure(2);
plot(x, y);


% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == P(1)*x + P(2));
data_jd(5,:) = [double(X), double(Y)];
figure(2);
plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L7 线段

取数据

```
data_b = data_gs(38771:40203, :);
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
[P,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

x = 65.5:0.1:66.8;

y = P(1)*x + P(2);

figure(2);

plot(x, y);


% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == P(1)*x + P(2));

data_jd(6,:) = [double(X), double(Y)];

figure(2);

plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L8 线段

取数据

```
data_b = data_gs(50730:60004, :);

[P,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

x = 71.6:0.1:77.2;

y = P(1)*x + P(2);

figure(2);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == P(1)*x + P(2));

data_jd(7,:) = [double(X), double(Y)];

figure(2);

plot(double(X), double(Y), 'o');
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合 L9 线段

取数据

```
data_b = data_gs(60804:70004, :);

[P,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

x = 75.9:0.1:82;

y = P(1)*x + P(2);

figure(2);

plot(x, y);


% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, y == P(1)*x + P(2));

data_jd(9,:) = [double(X), double(Y)];

figure(2);

plot(double(X), double(Y), 'o');
```

L8 线段和 L9 线段的交点

```
data_b14 = data_gs(50730:60004, :);

[P14,S14] = polyfit(data_b14(:,1), data_b14(:,2), 1);

data_b15 = data_gs(60804:70004, :);

[P15,S15] = polyfit(data_b15(:,1), data_b15(:,2), 1);

[X15, Y15] = solve(y == P14(1)*x + P14(2), y == P15(1)*x + P15(2));

data_jd(8,:) = [double(X15), double(Y15)];

figure(2);

plot(X15, Y15, 'o');
```

微信公众号：科研交流

标注

legend('高斯滤波数据', '拟合线', 'L2', '交点', 'L3', '交点', 'L4', '交点',... 'L5', '交点', 'L6', '交点', 'L7', '交点', 'L8', '交点', 'L9',... '交点');

输出直线交点

```
disp(data_jd);
```

```
   49.7779   -1.7741

   52.6603   -1.7741

   57.6601   -1.7741

   59.7300   -1.7741

   64.7321   -1.7741

   66.7726   -1.7741

   71.7753   -1.7741

   76.8069   -0.7740

   81.7932   -1.7741
```

圆心数据

```
data_yx = zeros(7,2);
```

圆与直线交点

```
data_yjd = zeros(8,2);
```

拟合 C4 圆弧

```
c = data_gs(76586:79945, :);
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

```
figure(2);

plot(c(:,1), c(:,2));

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(4,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2);

data_yjd([1,2],:) = [X ,Y];
```

拟合 C5 圆弧

```
c = data_gs(82058:85584, :);

figure(2);

plot(c(:,1), c(:,2));

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(5,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2);

data_yjd([3,4],:) = [X ,Y];
```

拟合 C6 圆弧

```
c = data_gs(95779:109992, :);

figure(2);

plot(c(:,1), c(:,2));
```


中国大学生在线 微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(6,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2);

data_yjd([5,6],:) = [X ,Y];
```

拟合 C7 圆弧

```
c = data_gs(120398:134398, :);

figure(2);

plot(c(:,1), c(:,2));

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(7,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + P1, (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2);

data_yjd([7,8],:) = [X ,Y];
```

角度

```
data_jiaodu = zeros(1,8);

% 角 1

jiao = 180 + atand(-2.7321);

data_jiaodu(1) = jiao;

% 角 2

jiao = 180 - atand(2.7567);
```

微信公众号：科研交流

```
data_jiaodu(2) = jiao;
% 角 3
jiao = 180 + atand(-3.7089);
data_jiaodu(3) = jiao;
% 角 4
jiao = 180 - atand(3.2906);
data_jiaodu(4) = jiao;
% 角 5
jiao = 180 + atand(-3.7410);
data_jiaodu(5) = jiao;
% 角 6
jiao = 180 - atand(3.5198);
data_jiaodu(6) = jiao;
% 角 7
jiao = 180 - atand(0.1988);
data_jiaodu(7) = jiao;
% 角 8
jiao = 180 + atand(-0.2006);
data_jiaodu(8) = jiao;
```

拟合 C1

```
c = data_gs(8158:10348, :);
figure(2);
plot(c(:,1), c(:,2));
[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));
data_yx(7,:) = [xc, yc];
plot(xc, yc, 'x');
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合 C2

c = data_gs(23400:24500, :); figure(2); plot(c(:,1), c(:,2)); [xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2)); data_yx(7,:) = [xc, yc]; plot(xc, yc, 'x');

```
% 画最低线

c = data_gs(23400:24500, :);

x = 58.4:0.1:58.9;

y_min = 0*x + min(c(:,2));

plot(x, y_min);
```

拟合 C3

```
c = data_gs(37550:38900, :);

figure(2);

plot(c(:,1), c(:,2));

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(7,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');
```

定义变量

水平直线方程

```
data_spzx = [];
% 斜直线方程

data_zxfc = [];

% 圆心

data_yx = [];

% 圆弧半径

data_yhbj = [];
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 槽口宽度
data_ckkd = [];
% 直线交点
data_jd = [];
% 人字形高度
data_rzgd = [];
% 水平线段的长度
data_spxdcd = [];
% 斜线与水平线的夹角
data_xxjj = [];
% 前三个小圆切点
data_xyqd = [];
% 斜线长度
data_xxcd = [];
% 关键点
data_gjd = [];
```

读取数据

```
data_raw = xlsread('data_01.xlsx');
figure(30);
plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));
```

整体高斯平滑处理

```
data_gs = [data_raw(:,1), smoothdata(data_raw(:,2),'gaussian',500)];
% 绘图
figure(31);
plot(data_gs(:,1), data_gs(:,2), data_raw(:,1), data_raw(:,2));
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
legend('高斯平滑后的数据', '原数据');

title('高斯平滑数据处理结果对比及细节图');

figure(30);

hold on;

plot(data_gs(:,1), data_gs(:,2));
```

拟合水平直线 1

取分段数据

```
data_fd = [data_gs(1:6000, :)];

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);

data_spzx(1,:) = P;

x = 46.5:0.1:50;

y = 0*x + data_spzx(1);

figure(30);

plot(x, y);
```

拟合水平直线 2

取分段数据

```
data_fd = data_gs(12507:21500, :);

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);

data_spzx(2,:) = P;

x = 52.5:0.1:57.8;

y = 0*x + data_spzx(2);

figure(30);

plot(x, y);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合水平直线 3

取分段数据

```
data_fd = data_gs(26650:36000, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(3,:) = P;
x = 59.7:0.1:64.8;
y = 0*x + data_spzx(3);
figure(30);
plot(x, y);
```

拟合水平直线 4

取分段数据

```
data_fd = data_gs(40700:49955, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(4,:) = P;
x = 66.7:0.1:72;
y = 0*x + data_spzx(4);
figure(30);
plot(x, y);
```

拟合水平直线 5

取分段数据

```
data_fd = data_gs(70741:76210, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
```

微信公众号：科研交流

```
data_spzx(5,:) = P;

x = 81.5:0.1:84.9;

y = 0*x + data_spzx(5);

figure(30);

plot(x, y);
```

拟合水平直线 6

取分段数据

```
data_fd = data_gs(80208:81671, :);

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);

data_spzx(6,:) = P;

x = 86.5:0.1:87.7;

y = 0*x + data_spzx(6);

figure(30);

plot(x, y);
```

拟合水平直线 7

取分段数据

```
data_fd = data_gs(86095:95439, :);

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);

data_spzx(7,:) = P;

x = 89.4:0.1:94.5;

y = 0*x + data_spzx(7);

figure(30);

plot(x, y);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合水平直线 8

取分段数据

```
data_fd = data_gs(110377:119595, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(8,:) = P;
x = 101.5:0.1:106.8;
y = 0*x + data_spzx(8);
figure(30);
plot(x, y);
```

拟合水平直线 9

取分段数据

```
data_fd = data_gs(135576:end, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(9,:) = P;
x = 113.8:0.1:118.2;
y = 0*x + data_spzx(9);
figure(30);
plot(x, y);
```

拟合 L2 线段

取数据

```
data_b = data_gs(6362:7815, :);
[P2,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_zxfc(1,:) = P2;

x = 49.7:0.1:51.3;

y = P2(1)*x + P2(2);

figure(30);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(1), y == P2(1)*x + P2(2));

data_jd(1,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(1,:) = [double(X), double(Y)];

figure(30);

% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L3 线段

取数据

```
data_b = data_gs(10100:12108, :);

[P3,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

data_zxfc(2,:) = P3;

x = 51.1:0.1:52.7;

y = P3(1)*x + P3(2);

figure(30);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(2), y == P3(1)*x + P3(2));

data_jd(2,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(4,:) = [double(X), double(Y)];

figure(30);
```

微信公众号：科研交流

```
% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L4 线段

取数据

```
data_b = data_gs(22176:23480, :);
[P4,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(3,:) = P4;
x = 57.6:0.1:58.7;
y = P4(1)*x + P4(2);
figure(30);
plot(x, y);
% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(2), y == P4(1)*x + P4(2));
data_jd(3,:) = [double(X), double(Y)];
data_gjd(5,:) = [double(X), double(Y)];
figure(30);
% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L5 线段

取数据

```
data_b = data_gs(24578:26275, :);
[P5,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(4,:) = P5;
x = 58.5:0.1:59.8;
y = P5(1)*x + P5(2);
figure(30);
plot(x, y);
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

```
% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(3), y == P5(1)*x + P5(2));
data_jd(4,:) = [double(X), double(Y)];
figure(30);
% plot(double(X), double(Y), 'o');
data_gjd(8,:) = [X(1),Y(1)];
```

拟合 L6 线段

取数据

```
data_b = data_gs(36292:37627, :);
[P6,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(5,:) = P6;
x = 64.7:0.1:65.9;
y = P6(1)*x + P6(2);
figure(30);
plot(x, y);
% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(3), y == P6(1)*x + P6(2));
data_jd(5,:) = [double(X), double(Y)];
data_gjd(9,:) = [double(X), double(Y)];
figure(30);
% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L7 线段

取数据

中国大学生在线 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_b = data_gs(38771:40203, :);

[P7,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

data_zxfc(6,:) = P7;

x = 65.5:0.1:66.8;

y = P7(1)*x + P7(2);

figure(30);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(4), y == P7(1)*x + P7(2));

data_jd(6,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(12,:) = [double(X), double(Y)];

figure(30);

% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L8 线段

取数据

```
data_b = data_gs(50730:60004, :);

[P8,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

data_zxfc(7,:) = P8;

x = 71.6:0.1:77.2;

y = P8(1)*x + P8(2);

figure(30);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(4), y == P8(1)*x + P8(2));

data_jd(7,:) = [double(X), double(Y)];
```

中国大学生在线
微信公众号：科研交流

```
data_gjd(13,:) = [double(X), double(Y)];

figure(30);

% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L9 线段

取数据

```
data_b = data_gs(60804:70004, :);

[P9,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

data_zxfc(8,:) = P9;

x = 75.9:0.1:82;

y = P9(1)*x + P9(2);

figure(30);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(5), y == P9(1)*x + P9(2));

data_jd(9,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(15,:) = [double(X), double(Y)];

figure(30);

% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

L8 线段和 L9 线段的交点

```
data_b14 = data_gs(50730:60004, :);

[P14,S14] = polyfit(data_b14(:,1), data_b14(:,2), 1);

data_b15 = data_gs(60804:70004, :);

[P15,S15] = polyfit(data_b15(:,1), data_b15(:,2), 1);

[X15, Y15] = solve(y == P14(1)*x + P14(2), y == P15(1)*x + P15(2));
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_jd(8,:) = [double(X15), double(Y15)];

data_gjd(14,:) = [double(X15), double(Y15)];

figure(30);

% plot(X15, Y15, 'o');
```

圆与直线交点

```
data_yjd = zeros(8,2);
```

拟合 C1 圆弧

C1 最低点水平线

```
c = data_gs(7565:15999, :);

x = 50.6:0.1:51.8;

y_min = 0*x + min(c(:,2));

plot(x, y_min);

% 计算圆心与半径

Yuandian(2.7321,1,-134.2160,2.7567,-1,-146.9404,-4.7509)

% 绘制

plot_y(51.2215,-4.2401,0.5108);

data_yx(1,:) = [51.2215,-4.2401];

data_yhbj(1) = 0.5108;

% 求切点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_zxfc(1,1)*x + data_zxfc(1,2), y == 1 / -data_zxfc(1,1)*(x - 51.2215) - 4.2401);

% plot(X,Y,'o');

data_xyqd(1,:) = [X(1),Y(1)];

data_gjd(2,:) = [X(1),Y(1)];

% 求切点
```

微信公众号：科研交流

```
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_zxfc(2,1)*x + data_zxfc(2,2), y == 1 / -data_zxfc(2,1)*(x - 51.2215) - 4.2401);
% plot(X,Y,'o');
data_xyqd(2,:) = [X(1),Y(1)];
data_gjd(3,:) = [X(1),Y(1)];
```

C2 最低点水平线

```
c = data_gs(23400:24500, :);
x = 58.4:0.1:58.9;
y_min = 0*x + min(c(:,2));
plot(x, y_min);
% 计算圆心与半径
Yuandian(3.7089,1,-212.0801,3.2906,-1,-198.3214,-4.7364)
% 绘制
plot_y(58.6471,-4.4901,0.2463);
data_yx(2,:) = [58.6471,-4.4901];
data_yhbj(2) = 0.2463;
% 求切点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_zxfc(3,1)*x + data_zxfc(3,2), y == 1 / -data_zxfc(3,1)*(x - 58.6471) - 4.4901);
% plot(X,Y,'o');
data_xyqd(3,:) = [X(1),Y(1)];
data_gjd(6,:) = [X(1),Y(1)];
% 求切点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_zxfc(4,1)*x + data_zxfc(4,2), y == 1 / -data_zxfc(4,1)*(x - 58.6471) - 4.4901);
% plot(X,Y,'o');
data_xyqd(4,:) = [X(1),Y(1)];
data_gjd(7,:) = [X(1),Y(1)];
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号：科研交流

拟合 C3 圆弧

C3 最低点水平线

```
c = data_gs(37165:39160, :);
x = 65.4:0.1:66;
y_min = 0*x + min(c(:,2));
plot(x, y_min);
% 计算圆心与半径
Yuandian(3.7410,1,-240.3858,3.5198,-1,-236.798,-4.7561)
% 绘制
plot_y(65.7282,-4.4959,0.2602);
data_yx(3,:) = [65.7282,-4.4959];
data_yhbj(3) = 0.2602;
% 求切点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_zxfc(5,1)*x + data_zxfc(5,2), y == 1 / -data_zxfc(5,1)*(x - 65.7282) - 4.4959);
% plot(X,Y,'o');
data_xyqd(5,:) = [X(1),Y(1)];
data_gjd(10,:) = [X(1),Y(1)];
% 求切点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_zxfc(6,1)*x + data_zxfc(6,2),    y == 1 / -data_zxfc(6,1)*(x - 65.7282) - 4.4959);
% plot(X,Y,'o');
data_xyqd(6,:) = [X(1),Y(1)];
data_gjd(11,:) = [X(1),Y(1)];
```

拟合 C4 圆弧

```
c = data_gs(76586:79945, :);
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

```
figure(30);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(4,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

data_yhbj(4) = R;

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(5), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 85);

data_yjd(1,:) = [X ,Y];

data_gjd(16,:) = [X,Y];

%% plot(X, Y, 'o');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(6), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 86);

data_yjd(2,:) = [X ,Y];

data_gjd(17,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');
```

拟合 C5 圆弧

```
c = data_gs(82058:85584, :);

figure(30);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(5,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

data_yhbj(5) = R;

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(6), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 88);
```


中国大学生在线 微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_yjd(3,:) = [X ,Y];

data_gjd(18,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(7), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 89);

data_yjd(4,:) = [X ,Y];

data_gjd(19,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');
```

拟合 C6 圆弧

```
c = data_gs(95779:109992, :);

figure(30);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(6,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

data_yhbj(6) = R;

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(7), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 96);

data_yjd(5,:) = [X ,Y];

data_gjd(20,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(8), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 100);

data_yjd(6,:) = [X ,Y];

data_gjd(21,:) = [X,Y];
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% plot(X, Y, 'o');
```

拟合 C7 圆弧

```
c = data_gs(120398:134398, :);
figure(30);
[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));
data_yx(7,:) = [xc, yc];
plot(xc, yc, 'x');
data_yhbj(7) = R;
% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_spzx(8), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 108);
data_yjd(7,:) = [X ,Y];
data_gjd(22,:) = [X,Y];
% plot(X, Y, 'o');
% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_spzx(9), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 112);
data_yjd(8,:) = [X ,Y];
data_gjd(23,:) = [X,Y];
% plot(X, Y, 'o');
figure(30);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('水平状态下的拟合局部图');
```

微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

槽口宽度

```
data_ckkd(1) = data_jd(2,1) - data_jd(1,1);
data_ckkd(2) = data_jd(4,1) - data_jd(3,1);
data_ckkd(3) = data_jd(6,1) - data_jd(5,1);
data_ckkd(4) = data_jd(9,1) - data_jd(7,1);
data_ckkd(5) = data_yjd(6,1) - data_yjd(5,1);
data_ckkd(6) = data_yjd(8,1) - data_yjd(7,1);
```

圆心之间的距离

```
data_yxjl(1) = 58.6471 - 51.2215;
data_yxjl(2) = 65.7282 - 58.6471;
data_yxjl(3) = data_yx(4,1) - 65.7282;
data_yxjl(4) = data_yx(5,1) - data_yx(4,1);
data_yxjl(5) = data_yx(6,1) - data_yx(5,1);
data_yxjl(6) = data_yx(7,1) - data_yx(6,1);
```

水平线段的长度

```
data_spxdcd(1) = data_jd(3,1) - data_jd(2,1);
data_spxdcd(2) = data_jd(5,1) - data_jd(4,1);
data_spxdcd(3) = data_jd(7,1) - data_jd(5,1);
data_spxdcd(4) = data_yjd(1,1) - data_jd(9,1);
data_spxdcd(5) = data_yjd(3,1) - data_yjd(2,1);
data_spxdcd(6) = data_yjd(5,1) - data_yjd(4,1);
data_spxdcd(7) = data_yjd(7,1) - data_yjd(6,1);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

斜线与水平线的夹角

角 1

```
jiao = 180 + atand(data_zxfc(1,1));
data_xxjj(1) = jiao;
% 角 2
jiao = 180 - atand(data_zxfc(2,1));
data_xxjj(2) = jiao;
% 角 3
jiao = 180 + atand(data_zxfc(3,1));
data_xxjj(3) = jiao;
% 角 4
jiao = 180 - atand(data_zxfc(4,1));
data_xxjj(4) = jiao;
% 角 5
jiao = 180 + atand(data_zxfc(5,1));
data_xxjj(5) = jiao;
% 角 6
jiao = 180 - atand(data_zxfc(6,1));
data_xxjj(6) = jiao;
% 角 7
jiao = 180 - atand(data_zxfc(7,1));
data_xxjj(7) = jiao;
% 角 8
jiao = 180 + atand(data_zxfc(8,1));
data_xxjj(8) = jiao;
```

中国大学生在线
微信公众号·科研交流

圆弧的长度

```
A=[51.2215   -4.2401  0.5108   50.74160659  51.70247033
58.6471  -4.4901  0.2463   58.40962688  58.88283829
65.7282  -4.4959  0.2602   65.47756478  65.9790638
85.70688789  -1.358760801 0.987257334  84.81294128  86.60113477
88.5164856   -2.219979128 1.013367893  87.60502307  89.42858024
98.05014822  -0.082855517 4.001386577  94.42575234  101.6736321
110.3017158  -3.470778273 3.99847028   106.6781556  113.9272582];
for i = 1:7
   h(i)=yuanhu(A(i,1),A(i,2),A(i,3),A(i,4),A(i,5));
end
data_yhcd = double(h);
```

人字形高度

```
data_rzgd = data_jd(8,2) - data_spzx(5);
```

斜线长度

斜线 1

```
data_xxcd(1) = sqrt((data_jd(1,1) - data_xyqd(1,1))^2 + (data_jd(1,2) - data_xyqd(1,2))^2);
% 斜线 2
data_xxcd(2) = sqrt((data_jd(2,1) - data_xyqd(2,1))^2 + (data_jd(2,2) - data_xyqd(2,2))^2);
% 斜线 3
data_xxcd(3) = sqrt((data_jd(3,1) - data_xyqd(3,1))^2 + (data_jd(3,2) - data_xyqd(3,2))^2);
% 斜线 4
data_xxcd(4) = sqrt((data_jd(4,1) - data_xyqd(4,1))^2 + (data_jd(4,2) - data_xyqd(4,2))^2);
% 斜线 5
```


科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号：科研交流

```
data_xxcd(5) = sqrt((data_jd(5,1) - data_xyqd(5,1))^2 + (data_jd(5,2) - data_xyqd(5,2))^2);
% 斜线 6
data_xxcd(6) = sqrt((data_jd(6,1) - data_xyqd(6,1))^2 + (data_jd(6,2) - data_xyqd(6,2))^2);
% 斜线 7
data_xxcd(7) = sqrt((data_jd(8,1) - data_jd(7,1))^2 + (data_jd(8,2) - data_jd(7,2))^2);
% 斜线 8
data_xxcd(8) = sqrt((data_jd(9,1) - data_jd(8,1))^2 + (data_jd(8,2) - data_jd(8,2))^2);
```

问题二程序:

清除工作区

```
clear;
clc;
close;
```

读取数据

```
data_raw1 = xlsread('data_01.xlsx');
data_raw2 = xlsread('data_01.xlsx', 'down');
window_p2 = figure(4);
plot(data_raw2(:,1), data_raw2(:,2));
hold on;
```

取数据

```
data_spzx1 = data_raw2(1:6700, :);
data_spzx2 = data_raw2(12850:22360, :);
data_spzx3 = data_raw2(27080:36380, :);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_spzx4 = data_raw2(41110:50200, :);

data_spzx5 = data_raw2(71260:75800, :);

data_spzx6 = data_raw2(80250:81600, :);

data_spzx7 = data_raw2(86260:95270, :);

data_spzx8 = data_raw2(110100:119100, :);

data_spzx9 = data_raw2(134700:end, :);


data_spzx = [data_spzx1; data_spzx2; data_spzx3; data_spzx4;...

    data_spzx5; data_spzx6; data_spzx7; data_spzx8; data_spzx9];

hold on;
```

拟合直线

拟合与绘图

```
[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = 48.5:0.1:120;

y = P(1)*x + P(2);

figure(4);

hold on;

plot(x, y)

xlabel('x');

ylabel('z');

title('倾斜拟合效果图');

legend('原数据', '拟合线');
```

倾斜角度

```
data_qxjd = atand(-P(1));
```

微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

旋转

```
arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu);

sa = sin(arfbu);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw2(:,1)'; data_raw2(:,2)'];

Y = A*X;
```

绘图

```
figure(7)

plot(Y(1,:),Y(2,:), data_raw1(:,1), data_raw1(:,2));

title('倾斜测量轮廓线水平比较校正图');

legend('倾斜状态测量轮廓水平校正线','水平状态测量轮廓线');

axis equal

data_raw = Y';
```

平移

```
Y(1,:) = Y(1,:)-1.94;

Y(2,:) = Y(2,:)-9.496;
```

绘图

```
figure(6)

plot(Y(1,:),Y(2,:), data_raw1(:,1), data_raw1(:,2));
```

微信公众号·科研交流

```
title('倾斜测量轮廓线水平校比较正图');

legend('倾斜状态测量轮廓水平校正线','水平状态测量轮廓线');

axis equal

data_raw = Y';


figure(1)

plot(Y(1,:),Y(2,:), data_raw1(:,1), data_raw1(:,2));
```

定义变量

水平直线方程

```
data_spzx = [];

% 斜直线方程

data_zxfc = [];

% 圆心

data_yx = [];

% 圆弧半径

data_yhbj = [];

% 槽口宽度

data_ckkd = [];

% 直线交点

data_jd = [];

% 人字形高度

data_rzgd = [];

% 水平线段的长度

data_spxdcd = [];

% 斜线与水平线的夹角

data_xxjj = [];

% 前三个小圆切点

data_xyqd = [];
```

中国大学生在线
微信公众号：科研交流
科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 斜线长度

data_xxcd = [];

% 关键点

data_gjd = [];
```

整体高斯平滑处理

```
data_gs = [data_raw(:,1), smoothdata(data_raw(:,2),'gaussian',500)];

% 绘图

figure(1);

plot(data_gs(:,1), data_gs(:,2));

axis equal;


figure(1);

hold on;

plot(data_gs(:,1), data_gs(:,2));

axis equal;
```

拟合水平直线 1

取分段数据

```
data_fd = [data_gs(1:6000, :)];

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);

data_spzx(1,:) = P;

x = 46.5:0.1:50;

y = 0*x + data_spzx(1);

figure(1);

plot(x, y);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合水平直线 2

取分段数据

```
data_fd = data_gs(12507:21500, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(2,:) = P;
x = 52.5:0.1:57.8;
y = 0*x + data_spzx(2);
figure(1);
plot(x, y);
```

拟合水平直线 3

取分段数据

```
data_fd = data_gs(26650:36000, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(3,:) = P;
x = 59.7:0.1:64.8;
y = 0*x + data_spzx(3);
figure(1);
plot(x, y);
```

拟合水平直线 4

取分段数据

```
data_fd = data_gs(40700:49955, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
```

微信公众号：科研交流

```
data_spzx(4,:) = P;

x = 66.7:0.1:72;

y = 0*x + data_spzx(4);

figure(1);

plot(x, y);
```

拟合水平直线 5

取分段数据

```
data_fd = data_gs(70741:76210, :);

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);

data_spzx(5,:) = P;

x = 81.5:0.1:84.9;

y = 0*x + data_spzx(5);

figure(1);

plot(x, y);
```

拟合水平直线 6

取分段数据

```
data_fd = data_gs(80208:81671, :);

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);

data_spzx(6,:) = P;

x = 86.5:0.1:87.7;

y = 0*x + data_spzx(6);

figure(1);

plot(x, y);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合水平直线 7

取分段数据

```
data_fd = data_gs(86095:95439, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(7,:) = P;
x = 89.4:0.1:94.5;
y = 0*x + data_spzx(7);
figure(1);
plot(x, y);
```

拟合水平直线 8

取分段数据

```
data_fd = data_gs(110377:119595, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
data_spzx(8,:) = P;
x = 101.5:0.1:106.8;
y = 0*x + data_spzx(8);
figure(1);
plot(x, y);
```

拟合水平直线 9

取分段数据

```
data_fd = data_gs(135576:end, :);
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_fd(:,1), data_fd(:,2), 0);
```

微信公众号·科研交流

```
data_spzx(9,:) = P;

x = 113.8:0.1:118.2;

y = 0*x + data_spzx(9);

figure(1);

plot(x, y);
```

拟合 L2 线段

取数据

```
data_b = data_gs(7149:8040, :);

[P2,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

data_zxfc(1,:) = P2;

x = 49.7:0.1:51.3;

y = P2(1)*x + P2(2);

figure(1);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(1), y == P2(1)*x + P2(2));

data_jd(1,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(1,:) = [double(X), double(Y)];

figure(1);

% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L3 线段

取数据

```
data_b = data_gs(10100:12208, :);

[P3,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

data_zxfc(2,:) = P3;
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

```
x = 51.1:0.1:52.7;

y = P3(1)*x + P3(2);

figure(1);

plot(x, y);

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(2), y == P3(1)*x + P3(2));

data_jd(2,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(4,:) = [double(X), double(Y)];

figure(1);

% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L4 线段

取数据

```
data_b = data_gs(22745:23235, :);

[P4,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);

data_zxfc(3,:) = P4;

x = 57.6:0.1:58.8;

y = P4(1)*x + P4(2);

figure(1);

plot(x, y);


% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(2), y == P4(1)*x + P4(2));

data_jd(3,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(5,:) = [double(X), double(Y)];

figure(1);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L5 线段

取数据

```
data_b = data_gs(24578:26275, :);
[P5,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(4,:) = P5;
x = 58.5:0.1:59.8;
y = P5(1)*x + P5(2);
figure(1);
plot(x, y);

% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(3), y == P5(1)*x + P5(2));
data_jd(4,:) = [double(X), double(Y)];
figure(1);
% plot(double(X), double(Y), 'o');
data_gjd(8,:) = [X(1),Y(1)];
```

拟合 L6 线段

取数据

```
data_b = data_gs(36292:37627, :);
[P6,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(5,:) = P6;
x = 64.6:0.1:65.9;
y = P6(1)*x + P6(2);
figure(1);
```

微信公众号：科研交流

```
plot(x, y);


% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(3), y == P6(1)*x + P6(2));
data_jd(5,:) = [double(X), double(Y)];
data_gjd(9,:) = [double(X), double(Y)];
figure(1);
% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L7 线段

取数据

```
data_b = data_gs(38771:40203, :);
[P7,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(6,:) = P7;
x = 65.5:0.1:66.9;
y = P7(1)*x + P7(2);
figure(1);
plot(x, y);


% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(4), y == P7(1)*x + P7(2));
data_jd(6,:) = [double(X), double(Y)];
data_gjd(12,:) = [double(X), double(Y)];
figure(1);
% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
中国大学生在线

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合 L8 线段

取数据

```
data_b = data_gs(50730:60004, :);
[P8,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(7,:) = P8;
x = 71.6:0.1:77.2;
y = P8(1)*x + P8(2);
figure(1);
plot(x, y);
% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(4), y == P8(1)*x + P8(2));
data_jd(7,:) = [double(X), double(Y)];
data_gjd(13,:) = [double(X), double(Y)];
figure(1);
% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

拟合 L9 线段

取数据

```
data_b = data_gs(60804:70004, :);
[P9,S] = polyfit(data_b(:,1), data_b(:,2), 1);
data_zxfc(8,:) = P9;
x = 75.9:0.1:82;
y = P9(1)*x + P9(2);
figure(1);
plot(x, y);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == 0*x + data_spzx(5), y == P9(1)*x + P9(2));

data_jd(9,:) = [double(X), double(Y)];

data_gjd(15,:) = [double(X), double(Y)];

figure(1);

% plot(double(X), double(Y), 'o');
```

L8 线段和 L9 线段的交点

```
data_b14 = data_gs(50730:60004, :);

[P14,S14] = polyfit(data_b14(:,1), data_b14(:,2), 1);

data_b15 = data_gs(60804:70004, :);

[P15,S15] = polyfit(data_b15(:,1), data_b15(:,2), 1);

[X15, Y15] = solve(y == P14(1)*x + P14(2), y == P15(1)*x + P15(2));

data_jd(8,:) = [double(X15), double(Y15)];

data_gjd(14,:) = [double(X15), double(Y15)];

figure(1);

% plot(X15, Y15, 'o');
```

圆与直线交点

```
data_yjd = zeros(8,2);
```

拟合 C1 圆弧

C1 最低点水平线

```
c = data_gs(7565:15999, :);
```


中国大学生在线
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
x = 50.6:0.1:51.8;

y_min = 0*x + min(c(:,2));

plot(x, y_min);

% 计算圆心与半径

Yuandian(2.7285,1,-134.0491,2.7284,-1,-145.5021,-4.7588)

% 绘制

plot_y(51.2289,-4.2497,0.5091);

data_yx(1,:) = [51.2215,-4.2401];

data_yhbj(1) = 0.5091;

% 求切点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_zxfc(1,1)*x + data_zxfc(1,2), y == 1 / -data_zxfc(1,1)*(x - 51.2289) - 4.2497);

% plot(X,Y,'o');

data_xyqd(1,:) = [X(1),Y(1)];

data_gjd(2,:) = [X(1),Y(1)];


% 求切点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_zxfc(2,1)*x + data_zxfc(2,2), y == 1 / -data_zxfc(2,1)*(x - 51.2289) - 4.2497);

% plot(X,Y,'o');

data_xyqd(2,:) = [X(1),Y(1)];

data_gjd(3,:) = [X(1),Y(1)];
```

拟合 C2 圆弧

C2 最低点水平线

```
c = data_gs(23400:24500, :);

x = 58.4:0.1:59.1;

y_min = 0*x + min(c(:,2));

plot(x, y_min);
```

微信公众号：科研交流

```
% 计算圆心与半径
Yuandian(3.7022,1,-211.7182,3.6308,-1,-218.7212,-4.7438)

% 绘制
plot_y(58.7018,-4.4391,0.3047);
data_yx(2,:) = [58.7018,-4.4391];
data_yhbj(2) = 0.3047;

% 求切点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_zxfc(3,1)*x + data_zxfc(3,2), y == 1 / -data_zxfc(3,1)*(x - 58.7018) -4.4391);
% plot(X,Y,'o');
data_xyqd(3,:) = [X(1),Y(1)];
data_gjd(6,:) = [X(1),Y(1)];

% 求切点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_zxfc(4,1)*x + data_zxfc(4,2), y == 1 / -data_zxfc(4,1)*(x - 58.7018) - 4.4391);
% plot(X,Y,'o');
data_xyqd(4,:) = [X(1),Y(1)];
data_gjd(7,:) = [X(1),Y(1)];
```

```
 计算圆心与半径
Yuandian(3.1495,1,-201.8777,3.7157,-1,-250.0508,-4.7602)
% 绘制
plot_y(65.8075,-4.4899,0.2703);
data_yx(3,:) = [65.8075,-4.4899];
data_yhbj(3) = 0.2703;
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 求切点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_zxfc(5,1)*x + data_zxfc(5,2), y == 1 / -data_zxfc(5,1)*(x - 65.8075) - 4.4899);

% plot(X,Y,'o');

data_xyqd(5,:) = [X(1),Y(1)];

data_gjd(10,:) = [X(1),Y(1)];


% 求切点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_zxfc(6,1)*x + data_zxfc(6,2),   y == 1 / -data_zxfc(6,1)*(x - 65.8075) - 4.4899);

% plot(X,Y,'o');

data_xyqd(6,:) = [X(1),Y(1)];

data_gjd(11,:) = [X(1),Y(1)];
```

拟合 C4 圆弧

```
c = data_gs(76586:79945, :);

figure(1);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(4,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

data_yhbj(4) = R;


% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(5), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 85);

data_yjd(1,:) = [X ,Y];

data_gjd(16,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');

% 求交点
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(6), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 86);

data_yjd(2,:) = [X ,Y];

data_gjd(17,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');
```

拟合 C5 圆弧

```
c = data_gs(82058:85584, :);

figure(1);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(5,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

data_yhbj(5) = R;

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(6), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 88);

data_yjd(3,:) = [X ,Y];

data_gjd(18,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(7), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 89);

data_yjd(4,:) = [X ,Y];

data_gjd(19,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

拟合 C6 圆弧

```
c = data_gs(95779:109992, :);

figure(1);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(6,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');

data_yhbj(6) = R;

% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(7), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 96);

data_yjd(5,:) = [X ,Y];

data_gjd(20,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');


% 求交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == data_spzx(8), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 100);

data_yjd(6,:) = [X ,Y];

data_gjd(21,:) = [X,Y];

% plot(X, Y, 'o');
```

拟合 C7 圆弧

```
c = data_gs(120398:134398, :);

figure(1);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

data_yx(7,:) = [xc, yc];

plot(xc, yc, 'x');
```

微信公众号：科研交流

```
data_yhbj(7) = R;


% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_spzx(8), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 108);
data_yjd(7,:) = [X ,Y];
data_gjd(22,:) = [X,Y];
% plot(X, Y, 'o');
% 求交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == data_spzx(9), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 112);
data_yjd(8,:) = [X ,Y];
data_gjd(23,:) = [X,Y];
% plot(X, Y, 'o');
figure(1);
title('倾斜校正后的轮廓线拟合图');
xlabel('x');
ylabel('z');
```

槽口宽度

```
data_ckkd(1) = data_jd(2,1) - data_jd(1,1);
data_ckkd(2) = data_jd(4,1) - data_jd(3,1);
data_ckkd(3) = data_jd(6,1) - data_jd(5,1);
data_ckkd(4) = data_jd(9,1) - data_jd(7,1);
data_ckkd(5) = data_yjd(6,1) - data_yjd(5,1);
data_ckkd(6) = data_yjd(8,1) - data_yjd(7,1);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

圆心之间的距离

```
data_yxjl(1) = 58.7018 - 51.2289;

data_yxjl(2) = 65.8075 - 58.7018;

data_yxjl(3) = data_yx(4,1) - 65.8075;

data_yxjl(4) = data_yx(5,1) - data_yx(4,1);

data_yxjl(5) = data_yx(6,1) - data_yx(5,1);

data_yxjl(6) = data_yx(7,1) - data_yx(6,1);
```

水平线段的长度

```
data_spxdcd(1) = data_jd(3,1) - data_jd(2,1);

data_spxdcd(2) = data_jd(5,1) - data_jd(4,1);

data_spxdcd(3) = data_jd(7,1) - data_jd(5,1);

data_spxdcd(4) = data_yjd(1,1) - data_jd(9,1);

data_spxdcd(5) = data_yjd(3,1) - data_yjd(2,1);

data_spxdcd(6) = data_yjd(5,1) - data_yjd(4,1);

data_spxdcd(7) = data_yjd(7,1) - data_yjd(6,1);
```

斜线与水平线的夹角

角 1

```
jiao = 180 + atand(data_zxfc(1,1));

data_xxjj(1) = jiao;

% 角 2

jiao = 180 - atand(data_zxfc(2,1));

data_xxjj(2) = jiao;

% 角 3

jiao = 180 + atand(data_zxfc(3,1));
```

微信公众号·科研交流

```
data_xxjj(3) = jiao;
% 角4
jiao = 180 - atand(data_zxfc(4,1));
data_xxjj(4) = jiao;

% 角5
jiao = 180 + atand(data_zxfc(5,1));
data_xxjj(5) = jiao;
% 角6
jiao = 180 - atand(data_zxfc(6,1));
data_xxjj(6) = jiao;
% 角7
jiao = 180 - atand(data_zxfc(7,1));
data_xxjj(7) = jiao;
% 角8
jiao = 180 + atand(data_zxfc(8,1));
data_xxjj(8) = jiao;
```

圆弧的长度

```
A=[51.2215    -4.2401  0.5091   50.74969088  51.70791546
58.7018  -4.4391  0.3047   58.40811053  58.99596556
65.8075  -4.4899  0.2703   65.5494325   66.07061268
85.7228602   -1.344300882 0.998051888  84.82281786  86.62394717
88.53276596  -2.214375835 1.010691798  87.6233361   89.44260295
98.06698052  -0.061822862 4.014813638  94.43569165  101.6994758
110.3242141  -3.500104929 4.032341327  106.6810808  113.9690068
];
for i = 1:7
```

微信公众号：科研交流

```
    h(i)=yuanhu(A(i,1),A(i,2),A(i,3),A(i,4),A(i,5));
end
data_yhcd = double(h);
```

人字形高度

```
data_rzgd = data_jd(8,2) - data_spzx(5);
```

斜线长度

斜线 1

```
data_xxcd(1) = sqrt((data_jd(1,1) - data_xyqd(1,1))^2 + (data_jd(1,2) - data_xyqd(1,2))^2);
% 斜线 2
data_xxcd(2) = sqrt((data_jd(2,1) - data_xyqd(2,1))^2 + (data_jd(2,2) - data_xyqd(2,2))^2);
% 斜线 3
data_xxcd(3) = sqrt((data_jd(3,1) - data_xyqd(3,1))^2 + (data_jd(3,2) - data_xyqd(3,2))^2);
% 斜线 4
data_xxcd(4) = sqrt((data_jd(4,1) - data_xyqd(4,1))^2 + (data_jd(4,2) - data_xyqd(4,2))^2);
% 斜线 5
data_xxcd(5) = sqrt((data_jd(5,1) - data_xyqd(5,1))^2 + (data_jd(5,2) - data_xyqd(5,2))^2);
% 斜线 6
data_xxcd(6) = sqrt((data_jd(6,1) - data_xyqd(6,1))^2 + (data_jd(6,2) - data_xyqd(6,2))^2);
% 斜线 7
data_xxcd(7) = sqrt((data_jd(8,1) - data_jd(7,1))^2 + (data_jd(8,2) - data_jd(7,2))^2);
% 斜线 8
data_xxcd(8) = sqrt((data_jd(9,1) - data_jd(8,1))^2 + (data_jd(8,2) - data_jd(8,2))^2);
```

问题三程序

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

清理工作区

```
clear;

clc;

close;
```

读取数据

data_raw1 = xlsread('data_02.xlsx',1); data_raw2 = xlsread('data_02.xlsx',2); data_raw3 = xlsread('data_02.xlsx',3); data_raw4 = xlsread('data_02.xlsx',4); data_raw5 = xlsread('data_02.xlsx',5); data_raw6 = xlsread('data_02.xlsx',6); data_raw7 = xlsread('data_02.xlsx',7); data_raw8 = xlsread('data_02.xlsx',8); data_raw9 = xlsread('data_02.xlsx',9); data_raw10 = xlsread('data_02.xlsx',10); save('data3')

```
load('data3')
```

画图

```
plot(data_raw1(:,1), data_raw1(:,2));

axis equal;

plot(data_raw2(:,1), data_raw2(:,2));

plot(data_raw3(:,1), data_raw3(:,2));

plot(data_raw4(:,1), data_raw4(:,2));

plot(data_raw5(:,1), data_raw5(:,2));

plot(data_raw6(:,1), data_raw6(:,2));

plot(data_raw7(:,1), data_raw7(:,2));

plot(data_raw8(:,1), data_raw8(:,2));

plot(data_raw9(:,1), data_raw9(:,2));

plot(data_raw10(:,1), data_raw10(:,2));
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

数据校正 01

倾角数据

```
data_qjsj = [data_raw2(1:5000,:); data_raw2(47140:58650,:)];
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw2(:,1)'; data_raw2(:,2)'];
Y = A*X;
figure;
plot(Y(1,:), Y(2,:));
hold on;
axis equal;
```

数据校正 02

倾角数据

```
data_qjsj = data_raw4(40240:49230,:);
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(P(1));
% 校正
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw4(:,1)'; data_raw4(:,2)'];

Y = A*X;

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

数据校正 03

倾角数据

```
data_qjsj = data_raw6(36310:45300,:);

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);

% 倾斜角度

data_qxjd = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw6(:,1)'; data_raw6(:,2)'];

Y = A*X;

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

数据校正 04

倾角数据

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_qjsj = [data_raw8(1:7725,:); data_raw8(50080:59710,:)];
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw8(:,1)'; data_raw8(:,2)'];
Y = A*X;
plot(Y(1,:), Y(2,:));
hold on;
```

数据校正 05

倾角数据

```
data_qjsj = [data_raw10(1:3180,:); data_raw10(44880:54700,:)];
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
```

微信公众号：科研交流

```
A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw10(:,1)'; data_raw10(:,2)'];

Y = A*X;

plot(Y(1,:), Y(2,:));

data27 = xlsread('均值 3', 3);

data28 = xlsread('均值 3', 4);

data25 = xlsread('均值 3', 1);

data26 = xlsread('均值 3', 2);

data29 = xlsread('均值 3', 5);



data27 = [data27(:,1) - 2.16, data27(:,2) - 0.383];

figure;
```

数据校正 27

倾角数据

```
data_qjsj27 = [data27(39900:49400,:); data27(39880:49600,:)];

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj27(:,1), data_qjsj27(:,2), 1);

% 倾斜角度

data_qxjd27 = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data27(:,1)'; data27(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) - 0.56; Y(2,:) - 0.75];
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

数据校正 28

倾角数据

```
data_qjsj28 = [data28(39900+9802:49400+9802,:); data28(39880+9802:49600+9802,:)];

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj28(:,1), data_qjsj28(:,2), 1);

% 倾斜角度

data_qxjd28 = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data28(:,1)'; data28(:,2)'];

Y = A*X;

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

数据校正 25

倾角数据

```
data_qjsj25 = [data25(39900+9802:49400+9802,:); data25(39880+9802:49600+9802,:)];

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj25(:,1), data_qjsj25(:,2), 1);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 倾斜角度

data_qxjd25 = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi + pi/2);

sa = sin(arfbu + pi + pi/2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data25(:,1)'; data25(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) - (42.15-31.9) ;Y(2,:) - (50.64+33.88) ];

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

数据校正 26

倾角数据

```
data_qjsj26 = [data26(39845:48768,:); data26(39845:48768,:)];

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj26(:,1), data_qjsj26(:,2), 1);

% 倾斜角度

data_qxjd26 = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi + pi/2 + pi/2);

sa = sin(arfbu + pi + pi/2 + pi/2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data26(:,1)'; data26(:,2)'];
```

微信公众号：科研交流

```
Y = A*X;

Y = [Y(1,:) + (27.66+50.67) ;Y(2,:) - (39.15+47.83) ];

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

数据校正 29

倾角数据

```
data_qjsj29 = [data29(47928:56852,:); data29(47928:56852,:)];

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj29(:,1), data_qjsj29(:,2), 1);

% 倾斜角度

data_qxjd29 = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi + pi/2 + pi/2 + pi/2);

sa = sin(arfbu + pi + pi/2 + pi/2 + pi/2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data29(:,1)'; data29(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) + (45.88+36.48) ;Y(2,:) - (38.05-33.23) ];

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;

legend('27','28','25','26','29');

title('按相同特征点拼接轮廓线图');

xlabel('x');

ylabel('z');
```

中国大学生在线
微信公众号·科研交流
科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
figure(10);
```

读取数据 1

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',1);
```

定义

```
data_P = [];
```

数据校正 1

倾角数据

```
data_qjsj = [data_raw2(1:5000,:); data_raw2(47140:58650,:)];
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);
data_P(1,:) = P;
% 倾斜角度
data_qxjd(1) = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw2(:,1)'; data_raw2(:,2)'];
Y = A*X;
data_spsj1 = Y';
figure;
```

中国大学生在线 科研交流 微信公众号

```
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;

title('25');

xlabel('x');

ylabel('z');


figure(10);

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

读取数据 2

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',2);
```

数据校正 2

倾角数据

```
data_qjsj = data_raw2(39260:49080,:);

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);

data_P(2,:) = P;

% 倾斜角度

data_qxjd(2) = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw2(:,1)'; data_raw2(:,2)'];

Y = A*X;

data_spsj2 = Y';

figure;

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;

title('26');

xlabel('x');

ylabel('z');


figure(10);

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

读取数据 3

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',3);
```

数据校正 3

倾角数据

```
data_qjsj = data_raw2(39630:49690,:);

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);

data_P(3,:) = P;
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 倾斜角度

data_qxjd(3) = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw2(:,1)'; data_raw2(:,2)'];

Y = A*X;

data_spsj3 = Y';

figure;

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;

title('27');

xlabel('x');

ylabel('z');


figure(10);

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

微信公众号：科研交流

读取数据 4

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',4);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

数据校正 4

倾角数据

```
data_qjsj = data_raw2(50080:51120,:);
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);
data_P(4,:) = P;
% 倾斜角度
data_qxjd(4) = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw2(:,1)'; data_raw2(:,2)'];
Y = A*X;
data_spsj4 = Y';


figure;
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);
hold on;
axis equal;
title('28');
xlabel('x');
ylabel('z');


figure(10);
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);
hold on;
```

微信公众号·科研交流

```
axis equal;
```

读取数据 5

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',5);
```

数据校正 5

倾角数据

```
data_qjsj = data_raw2(50080:51120,:);
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj(:,1), data_qjsj(:,2), 1);
data_P(5,:) = P;
% 倾斜角度
data_qxjd(5) = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw2(:,1)'; data_raw2(:,2)'];
Y = A*X;
data_spsj5 = Y';
figure;
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);
hold on;
axis equal;
title('29');
```

中国大学生在线
科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
xlabel('x');

ylabel('z');



figure(10);

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;

legend('25','26','27','28','29');

title('五条水平校正轮廓线图');

xlabel('x');

ylabel('z');
```

标注 1

```
figure(21);

% 第 1 段

plot(data_spsj1(:,1), data_spsj1(:,2));

hold on;

axis equal;

data_xd1 = [data_spsj1(1:6000,1), data_spsj1(1:6000,2)];

[P,S] = polyfit(data_xd1(:,1), data_xd1(:,2), 1);

x = 35.3:0.1:37.5;

y = P(1)*x + P(2);

plot(x,y);

% 第 2 段

data_xd2 = [data_spsj1(10222:48333,1), data_spsj1(10222:48333,2)];

[xc,yc,R] = circfit(data_xd2(:,1), data_xd2(:,2));

% 交点

syms x y;
```

微信公众号：科研交流

```
[X, Y] = solve(y == P(1)*x + P(2), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x < 38);
data_jd(1,:) = [double(X), double(Y)];
% 第 3 段
data_xd3 = [data_spsj1(51143:60788,1), data_spsj1(51143:60788,2)];
[P,S] = polyfit(data_xd3(:,1), data_xd3(:,2), 1);
x = 45.5:0.1:49.5;
y = P(1)*x + P(2);
plot(x,y);
% 交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == P(1)*x + P(2), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 44);
data_jd(2,:) = [double(X), double(Y)];
% 第 4 段
data_xd5 = 49.1;
% 交点
syms x y;
y = P(1)*49.1 + P(2);
data_jd(3,:) = [49.1, y];
% 第 5 段
data_xd5 = [data_spsj1(69715:71797,1), data_spsj1(69715:71797,2)];
[P,S] = polyfit(data_xd5(:,1), data_xd5(:,2), 1);
x = 49:0.01:50;
y = P(1)*x + P(2);
plot(x,y);
% 交点
syms x y;
y = P(1)*49.1 + P(2);
data_jd(4,:) = [49.1, y];
% 第 6 段
data_xd6 = [data_spsj1(72059:72731,1), data_spsj1(72059:72731,2)];
```


中国大学生在线 微信公众号：科研交流

```
[P6,S] = polyfit(data_xd6(:,1), data_xd6(:,2), 1);

x = 49.8:0.01:50.4;

y = P6(1)*x + P6(2);

plot(x,y);

% 交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == P6(1)*x + P6(2), y == P(1)*x + P(2));

data_jd(5,:) = [double(X), double(Y)];

% 第 7 段

data_xd7 = [data_spsj1(73350:75437,1), data_spsj1(73350:75437,2)];

[P7,S] = polyfit(data_xd7(:,1), data_xd7(:,2), 1);

x = 50.2:0.01:51.2;

y = P7(1)*x + P7(2);

plot(x,y);

% 交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == P6(1)*x + P6(2), y == P7(1)*x + P7(2));

data_jd(6,:) = [double(X), double(Y)];

% 第 8 段

data_xd8 = [data_spsj1(76288:77579,1), data_spsj1(76288:77579,2)];

[P8,S] = polyfit(data_xd8(:,1), data_xd8(:,2), 1);

x = 50.9:0.01:51.3;

y = P8(1)*x + P8(2);

plot(x,y);

% 交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == P8(1)*x + P8(2), y == P7(1)*x + P7(2));

data_jd(7,:) = [double(X), double(Y)];

% 第 9 段

data_xd9 = 51.26;
```


中国大学生在线 微信公众号：科研交流

```
y = P8(1)*51.26 + P8(2);

data_jd(8,:) = [data_xd9, y];

% 第 10 段

% 交点

data_jd(9,:) = [51.26, -41.4];

% 角度

data_jiaoDu(1) = atand(P6(1));

data_jiaoDu(2) = atand(-P8(1));

% 线段长度

data_xdcd1(1) = data_jd(1,1) - data_spsj1(1,1);

data_xdcd1(2) = data_jd(2,1) - data_jd(1,1);

data_xdcd1(3) = data_jd(3,1) - data_jd(2,1);

data_xdcd1(4) = data_jd(3,2) - data_jd(4,2);

data_xdcd1(5) = data_jd(5,1) - data_jd(4,1);

data_xdcd1(6) = sqrt((data_jd(5,1) - data_jd(6,1))^2 + (data_jd(5,2) - data_jd(6,2))^2);

data_xdcd1(7) = data_jd(7,1) - data_jd(6,1);

data_xdcd1(8) = sqrt((data_jd(7,1) - data_jd(8,1))^2 + (data_jd(7,2) - data_jd(8,2))^2);

data_xdcd1(9) = data_jd(8,2) - data_jd(9,2);


% 圆弧长度

A = [xc       yc R data_jd(1,1) data_jd(2,1)];

h = yuanhu(A(1),A(2),A(3),A(4),A(5));

data_yhcd1 = double(h);
```

标注 2

```
figure(22);

plot(data_spsj2(:,1), data_spsj2(:,2));

hold on;
```


中国大学生在线 微信公众号：科研交流

```
axis equal;


% 第 1 段
data_xd2 = [data_spsj2(1:37370,1), data_spsj2(1:37370,2)];
[xc,yc,R] = circfit(data_xd2(:,1), data_xd2(:,2));
% 第 2 段
data_xd2 = [data_spsj2(39172:49475,1), data_spsj2(39172:49475,2)];
[P2,S] = polyfit(data_xd2(:,1), data_xd2(:,2), 1);
x = 45:0.1:48.7;
y = P2(1)*x + P2(2);
plot(x,y);
% 交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == P2(1)*x + P2(2), (x - xc)^2 + (y - yc)^2 == R^2, x > 40);
data_jd2(1,:) = [double(X), double(Y)];
% plot(data_jd2(1,1),data_jd2(1,2),'o');
% 第 3 段
data_xd3 = 48.55;
% 交点
y = P2(1)*48.55 + P2(2);
data_jd2(2,:) = [48.55, y];
% plot(data_jd2(2,1),data_jd2(2,2),'o');
% 第 4 段
data_xd4 = [data_spsj2(58240:60535,1), data_spsj2(58240:60535,2)];
[P4,S] = polyfit(data_xd4(:,1), data_xd4(:,2), 1);
x = 48.4:0.01:49.6;
y = P4(1)*x + P4(2);
plot(x,y);
% 交点
y = P4(1)*48.55 + P4(2);
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

```
data_jd2(3,:) = [48.55, y];
% plot(data_jd2(3,1),data_jd2(3,2),'o');
% 第 5 段
data_xd5 = [data_spsj2(60770:61435,1), data_spsj2(60770:61435,2)];
[P5,S] = polyfit(data_xd5(:,1), data_xd5(:,2), 1);
x = 49.3:0.01:49.9;
y = P5(1)*x + P5(2);
plot(x,y);
% 交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == P5(1)*x + P5(2), y == P4(1)*x + P4(2));
data_jd2(4,:) = [double(X), double(Y)];
% plot(data_jd2(4,1),data_jd2(4,2),'o');
% 第 6 段
data_xd6 = [data_spsj2(62190:64117,1), data_spsj2(62190:64117,2)];
[P6,S] = polyfit(data_xd6(:,1), data_xd6(:,2), 1);
x = 49.6:0.01:50.62;
y = P6(1)*x + P6(2);
plot(x,y);
% 交点
syms x y;
[X, Y] = solve(y == P5(1)*x + P5(2), y == P6(1)*x + P6(2));
data_jd2(5,:) = [double(X), double(Y)];
% plot(data_jd2(5,1),data_jd2(5,2),'o');
% 第 7 段
data_xd7 = [data_spsj2(64783:66109,1), data_spsj2(64783:66109,2)];
[P7,S] = polyfit(data_xd7(:,1), data_xd7(:,2), 1);
x = 50.3:0.01:50.8;
y = P7(1)*x + P7(2);
plot(x,y);
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 交点

syms x y;

[X, Y] = solve(y == P6(1)*x + P6(2), y == P7(1)*x + P7(2));

data_jd2(6,:) = [double(X), double(Y)];

plot(data_jd2(6,1),data_jd2(6,2),'o');

% 第 8 段

% 交点

y = P7(1)*50.71 + P7(2)

data_jd2(7,:) = [50.71, y];

% 第 9 段

data_xd8 = 50.7;

% 交点

data_jd2(8,:) = [50.69, -39.12];

% 角度

data_jiaoDu2(1) = atand(P5(1));

data_jiaoDu2(2) = atand(-P7(1));

% 线段长度

plot(data_jd2(:,1), data_jd2(:,2), 'o')


data_xdcd2(1) = data_jd2(1,1) - data_spsj2(1,1);

data_xdcd2(2) = data_jd2(2,1) - data_jd2(1,1);

data_xdcd2(3) = data_jd2(2,2) - data_jd2(3,2);

data_xdcd2(4) = data_jd2(4,1) - data_jd2(3,1);

data_xdcd2(5) = sqrt((data_jd2(5,1) - data_jd2(4,1))^2 + (data_jd2(5,2) - data_jd2(4,2))^2);

data_xdcd2(6) = data_jd2(6,1) - data_jd2(5,1);

data_xdcd2(7) = sqrt((data_jd2(7,1) - data_jd2(6,1))^2 + (data_jd2(7,2) - data_jd2(6,2))^2);

data_xdcd2(8) = data_jd2(7,2) - data_jd2(8,2);


% 圆弧长度

A = [xc       yc R data_spsj2(1,1) data_jd2(1,1)];
```

微信公众号：科研交流

```
h = yuanhu(A(1),A(2),A(3),A(4),A(5));

data_yhcd2 = double(h);
```

标注 3

```
figure(23);
plot(data_spsj3(:,1), data_spsj3(:,2));
hold on;
axis equal;


% 第 1 段
data_xd3 = [data_spsj3(1:38709,1), data_spsj3(1:38709,2)];
[xc,yc,R] = circfit(data_xd3(:,1), data_xd3(:,2));
% 交点
data_jd3(1,:) = [43.48, -33.88];
data_jd3(2,:) = [46.37, -33.93];
data_jd3(3,:) = [46.43, -36.23];
data_jd3(4,:) = [47.22, -36.4];
data_jd3(5,:) = [47.62, -36.03];
data_jd3(6,:) = [48.27, -35.99];
data_jd3(7,:) = [48.54, -36.29];
data_jd3(8,:) = [48.53, -37.96];

% 圆弧长度
A = [xc      yc R data_spsj3(1,1) data_jd3(1,1)];
h = yuanhu(A(1),A(2),A(3),A(4),A(5));
data_yhcd3 = double(h);


% 线段长度
plot(data_jd3(:,1), data_jd3(:,2), 'o');
```


中国大学生在线
微信公众号·科研交流
科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_xdcd2(1) = data_jd3(1,1) - data_spsj3(1,1);

data_xdcd2(2) = data_jd3(2,1) - data_jd3(1,1);

data_xdcd2(3) = data_jd3(2,2) - data_jd3(3,2);

data_xdcd2(4) = data_jd3(4,1) - data_jd3(3,1);

data_xdcd2(5) = sqrt((data_jd3(5,1) - data_jd3(4,1))^2 + (data_jd3(5,2) - data_jd3(4,2))^2);

data_xdcd2(6) = data_jd3(6,1) - data_jd3(5,1);

data_xdcd2(7) = sqrt((data_jd3(7,1) - data_jd3(6,1))^2 + (data_jd3(7,2) - data_jd3(6,2))^2);

data_xdcd2(8) = data_jd3(7,2) - data_jd3(8,2);


% 第 4 条

data_xd4 = [data_spsj3(61044:61860,1), data_spsj3(61044:61860,2)];

[P4,S] = polyfit(data_xd4(:,1), data_xd4(:,2), 1);

x = 47.1:0.01:47.7;

y = P4(1)*x + P4(2);

plot(x,y);


% 第 6 条

data_xd6 = [data_spsj3(65026:66419,1), data_spsj3(65026:66419,2)];

[P6,S] = polyfit(data_xd6(:,1), data_xd6(:,2), 1);

x = 48.2:0.01:48.6;

y = P6(1)*x + P6(2);

plot(x,y);

% 角度

data_jiaoDu3(1) = atand(P4(1));

data_jiaoDu3(2) = atand(-P6(1));
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

标注 4

```
figure(24);
plot(data_spsj4(:,1), data_spsj4(:,2));
hold on;
axis equal;
% 交点
data_jd4(1,:) = [31.93, -33.83];
data_jd4(2,:) = [40.89, -33.91];
data_jd4(3,:) = [43.63, -33.93];
data_jd4(4,:) = [43.84, -36.3];
data_jd4(5,:) = [44.55, -36.43];
data_jd4(6,:) = [45.03, -36.05];
data_jd4(7,:) = [45.68, -36.02];
data_jd4(8,:) = [45.94, -36.33];
% 第 2 段
data_xd4 = [data_spsj4(11386:47105,1), data_spsj4(11386:47105,2)];
[xc,yc,R] = circfit(data_xd4(:,1), data_xd4(:,2));

% 圆弧长度
A = [xc       yc R 31.94 40.84];
h = yuanhu(A(1),A(2),A(3),A(4),A(5));
data_yhcd4 = double(h);

% 线段长度
plot(data_jd4(:,1), data_jd4(:,2), 'o');

data_xdcd2(1) = 31.94 - data_spsj4(1,1);
data_xdcd2(2) = data_jd4(2,1) - data_jd4(1,1);
```

```
data_xdcd2(3) = data_jd4(3,1) - data_jd4(2,1);

data_xdcd2(4) = data_jd4(3,2) - data_jd4(4,2);

data_xdcd2(5) = data_jd4(5,1) - data_jd4(4,1);

data_xdcd2(6) = sqrt((data_jd4(6,1) - data_jd4(5,1))^2 + (data_jd4(6,2) - data_jd4(5,2))^2);

data_xdcd2(7) = data_jd4(7,1) - data_jd4(6,1);

data_xdcd2(8) = sqrt((data_jd4(8,1) - data_jd4(7,1))^2 + (data_jd4(8,2) - data_jd4(7,2))^2);

data_xdcd2(9) = data_jd4(8,2) - (-37.82);

% 第 4 条

data_xd4 = [data_spsj4(71055:71849,1), data_spsj4(71055:71849,2)];

[P4,S] = polyfit(data_xd4(:,1), data_xd4(:,2), 1);

x = 44.5:0.01:45.1;

y = P4(1)*x + P4(2);

plot(x,y);


% 第 6 条

data_xd6 = [data_spsj4(75137:76634,1), data_spsj4(75137:76634,2)];

[P6,S] = polyfit(data_xd6(:,1), data_xd6(:,2), 1);

x = 45.5:0.01:46;

y = P6(1)*x + P6(2);

plot(x,y);


% 角度

data_jiaoDu4(1) = atand(P4(1));

data_jiaoDu4(2) = atand(-P6(1));
```

标注 5

```
figure(25);

plot(data_spsj5(:,1), data_spsj5(:,2));
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

```
hold on;
axis equal;
% 交点
data_jd5(1,:) = [33.24, -36.49];
data_jd5(2,:) = [42.22, -36.57];
data_jd5(3,:) = [44.96, -36.63];
data_jd5(4,:) = [45.15, -38.99];
data_jd5(5,:) = [45.87, -39.11];
data_jd5(6,:) = [46.34, -38.73];
data_jd5(7,:) = [46.92, -38.69];
data_jd5(8,:) = [47.23, -39.01];
% 第 2 段
data_xd5 = [data_spsj5(8231:45402,1), data_spsj5(8231:45402,2)];
[xc,yc,R] = circfit(data_xd5(:,1), data_xd5(:,2));
% 圆弧长度
A = [xc       yc R 31.94 40.84];
h = yuanhu(A(1),A(2),A(3),A(4),A(5));
data_yhcd5 = double(h);
% 线段长度
plot(data_jd5(:,1), data_jd5(:,2), 'o');
data_xdcd2(1) = 33.24 - data_spsj5(1,1);
data_xdcd2(2) = data_jd5(2,1) - data_jd5(1,1);
data_xdcd2(3) = data_jd5(3,1) - data_jd5(2,1);
data_xdcd2(4) = data_jd5(3,2) - data_jd5(4,2);
data_xdcd2(5) = data_jd5(5,1) - data_jd5(4,1);
data_xdcd2(6) = sqrt((data_jd5(6,1) - data_jd5(5,1))^2 + (data_jd5(6,2) - data_jd5(5,2))^2);
data_xdcd2(7) = data_jd5(7,1) - data_jd5(6,1);
data_xdcd2(8) = sqrt((data_jd5(8,1) - data_jd5(7,1))^2 + (data_jd5(8,2) - data_jd5(7,2))^2);
data_xdcd2(9) = data_jd5(8,2) - (-40.65);
% 第 4 条
```


科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号：科研交流

```
data_xd5 = [data_spsj5(68834:69548,1), data_spsj5(68834:69548,2)];

[P4,S] = polyfit(data_xd5(:,1), data_xd5(:,2), 1);

x = 45.8:0.01:46.4;

y = P4(1)*x + P4(2);

plot(x,y);

% 第 6 条

data_xd6 = [data_spsj5(72685:74264,1), data_spsj5(72685:74264,2)];

[P6,S] = polyfit(data_xd6(:,1), data_xd6(:,2), 1);

x = 46.9:0.01:47.3;

y = P6(1)*x + P6(2);

plot(x,y);

% 角度

data_jiaoDu3(1) = atand(P4(1));

data_jiaoDu3(2) = atand(-P6(1));

figure(15);
```

读取数据 1

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',1);

plot(data_raw2(:,1), data_raw2(:,2));

hold on;

axis equal;
```

读取数据 2

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',2);

plot(data_raw2(:,1), data_raw2(:,2));

hold on;
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

读取数据 3

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',3);
plot(data_raw2(:,1), data_raw2(:,2));
hold on;
```

读取数据 4

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',4);
plot(data_raw2(:,1), data_raw2(:,2));
hold on;
```

读取数据 5

```
data_raw2 = xlsread('均值 3',5);
plot(data_raw2(:,1), data_raw2(:,2));
hold on;


title('工件 2 五个局部轮廓线图');
xlabel('x');
ylabel('z');


data27 = xlsread('均值 3', 3);
data27 = data27(1:70342,:);
data28 = xlsread('均值 3', 4);
data25 = xlsread('均值 3', 1);
data25 = data25(1:81041,:);
data26 = xlsread('均值 3', 2);
```

微信公众号：科研交流

```
data26 = data26(1:69773,:);

data29 = xlsread('均值 3', 5);

data29 = data29(1:78313,:);


data27 = [data27(:,1) - 2.16, data27(:,2) - 0.383];

figure(40);
```

数据校正 27

倾角数据

```
data_qjsj27 = [data27(39900:49400,:); data27(39880:49600,:)];

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj27(:,1), data_qjsj27(:,2), 1);

% 倾斜角度

data_qxjd27 = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data27(:,1)'; data27(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) - 0.56; Y(2,:) - 0.75];

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

数据校正 28

倾角数据

```
data_qjsj28 = [data28(39900+9802:49400+9802,:); data28(39880+9802:49600+9802,:)];
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj28(:,1), data_qjsj28(:,2), 1);
% 倾斜角度
data_qxjd28 = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data28(:,1)'; data28(:,2)'];
Y = A*X;
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);
hold on;
axis equal;
```

数据校正 25

倾角数据

```
data_qjsj25 = [data25(39900+9802:49400+9802,:); data25(39880+9802:49600+9802,:)];
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj25(:,1), data_qjsj25(:,2), 1);
% 倾斜角度
data_qxjd25 = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi + pi/2);

sa = sin(arfbu + pi + pi/2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data25(:,1)'; data25(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) - (42.15-31.9) ;Y(2,:) - (50.64+33.88) ];

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;

axis equal;
```

数据校正 26

倾角数据

```
data_qjsj26 = [data26(39845:48768,:); data26(39845:48768,:)];

% 拟合直线

[P,S] = polyfit(data_qjsj26(:,1), data_qjsj26(:,2), 1);

% 倾斜角度

data_qxjd26 = atand(P(1));

% 校正

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi + pi/2 + pi/2);

sa = sin(arfbu + pi + pi/2 + pi/2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data26(:,1)'; data26(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) + (27.66+50.67) ;Y(2,:) - (39.15+47.83) ];

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);

hold on;
```

微信公众号：科研交流

```
axis equal;
```

数据校正 29

倾角数据

```
data_qjsj29 = [data29(47928:56852,:); data29(47928:56852,:)];
% 拟合直线
[P,S] = polyfit(data_qjsj29(:,1), data_qjsj29(:,2), 1);
% 倾斜角度
data_qxjd29 = atand(P(1));
% 校正
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi + pi/2 + pi/2 + pi/2);
sa = sin(arfbu + pi + pi/2 + pi/2 + pi/2);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data29(:,1)'; data29(:,2)'];
Y = A*X;
Y = [Y(1,:) + (45.88+36.48) ;Y(2,:) - (38.05-33.23) ];
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth', 2);
hold on;
axis equal;
legend('27','28','25','26','29');
title('按相同特征点拼接轮廓线图');
xlabel('x');
ylabel('z');
```

问题四程序

中国大学生在线
微信公众号·科研交流
科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

清理工作区

```
clear;clc;close;
```

圆线 1

读取数据 文件

```
file = 'data3 圆';

data_raw = xlsread(file, 1);

% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));

% axis equal;

% 取数据

data_spzx = [data_raw(1:9210, :); data_raw(55250:end, :)];

% 拟合直线

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));

y = P(1)*x + P(2);

figure;

hold on;

plot(x, y, data_raw(:,1), data_raw(:,2));

xlabel('x');

ylabel('z');

title('倾斜拟合效果图');

legend('拟合线', '原数据');

% 倾斜角度

data_qxjd = atand(-P(1));

% 旋转

arf = acot(-P(1));
```

中国大学生在线
微信公众号·科研交流

```
arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];

Y = A*X;

%Y = [Y(1,:) - (37.56-36.95); Y(2,:) - 2.65 - 1.40];

% 绘图

figure(20);

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

圆线 2

读取数据 文件

```
file = 'data3 圆';

data_raw = xlsread(file, 2);

% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));

% axis equal;

% 取数据

data_spzx = [data_raw(1:9210, :); data_raw(55250:end, :)];


% 拟合直线

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));

y = P(1)*x + P(2);

figure;

hold on;

plot(x, y, data_raw(:,1), data_raw(:,2));

xlabel('x');
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
ylabel('z');

title('倾斜拟合效果图');

legend('拟合线', '原数据');

% 倾斜角度

data_qxjd = atand(-P(1));

% 旋转

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];

Y = A*X;

% 绘图

figure(20);

hold on;

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

圆线 3

读取数据 文件

```
file = 'data3 圆';
data_raw = xlsread(file, 3);
% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));
% axis equal;
% 取数据
data_spzx = [data_raw(1:9210, :); data_raw(55250:end, :)];
% 拟合直线
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);
x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));
y = P(1)*x + P(2);
figure;
hold on;
plot(x, y, data_raw(:,1), data_raw(:,2));
xlabel('x');
ylabel('z');
title('倾斜拟合效果图');
legend('拟合线', '原数据');
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(-P(1));
% 旋转
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];
Y = A*X;
% Y = [Y(1,:) - (37.04-36.98); Y(2,:) - -1.036 - 1.334];
% 绘图
figure(20);
hold on;
plot(Y(1,:), Y(2,:));
axis equal;
xlabel('x');
ylabel('z');
title('局部圆数据倾斜校正图');
```

微信公众号：科研交流

```
%平移
```

圆线 1

读取数据 文件

```
file = 'data3 圆';
data_raw = xlsread(file, 1);
% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));
% axis equal;
% 取数据
data_spzx = [data_raw(1:9210, :); data_raw(55250:end, :)];


% 拟合直线
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);
x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));
y = P(1)*x + P(2);
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(-P(1));
% 旋
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];
Y = A*X;
Y = [Y(1,:) - (37.56-36.95); Y(2,:) - 2.65 - 1.40];
```

中国大学生在线 微信公众号：科研交流

```
Y1 = Y

% 绘图

figure(21);

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

圆线 2

读取数据 文件

```
file = 'data3 圆';

data_raw = xlsread(file, 2);

% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));

% axis equal;

% 取数据

data_spzx = [data_raw(1:9210, :); data_raw(55250:end, :)];


% 拟合直线

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));

y = P(1)*x + P(2);

% 倾斜角度

data_qxjd = atand(-P(1));

% 旋转

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];

Y = A*X;
```

中国大学生在线
科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
Y2 = Y;

% 绘图

figure(21);

hold on;

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

圆线 3

读取数据 文件

```
file = 'data3 圆';

data_raw = xlsread(file, 3);

% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));

% axis equal;

% 取数据

data_spzx = [data_raw(1:9210, :); data_raw(55250:end, :)];

% 拟合直线

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));

y = P(1)*x + P(2);


% 倾斜角度

data_qxjd = atand(-P(1));


% 旋转

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];
```

微信公众号·科研交流

```
X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) - (37.04-36.98); Y(2,:) - -1.036 - 1.334];

Y3 = Y;

% 绘图

figure(21);

hold on;

plot(Y(1,:), Y(2,:));

axis equal;

xlabel('x');

ylabel('z');

title('局部圆数据倾斜校正平移图');
```

拟合圆弧

```
c = Y1(:,13055:54355)';

figure(21);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

R1 = R;

xc1 = xc;

yc1 = yc;

plot(xc,yc,'x');

c = Y2(:,13055:54355)';

figure(21);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

R2 = R;

xc2 = xc;

yc2 = yc;

plot(xc,yc,'x');
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
中国大学生在线

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
c = Y3(:,13055:54355)';

figure(21);

[xc,yc,R,a] = circfit(c(:,1), c(:,2));

R3 = R;

xc3 = xc;

yc3 = yc;

plot(xc,yc,'x');
% 槽口宽度

data_ckkd1 = 45.78 - 36.99;

data_ckkd2 = 45.77 - 36.97;

data_ckkd3 = 45.76 - 36.91;

data_ckkd = (data_ckkd1+data_ckkd2+data_ckkd3)/3
% 平均半径

data_r = (R1+R2+R3)/3


% 圆弧长度
```

圆弧的长度 1

```
A1=[xc1, yc1, R1, 36.91, 45.76];

h1 = yuanhu(A1(1),A1(2),A1(3),A1(4),A1(5));

data_yhcd1 = double(h1);
```

圆弧的长度 2

```
A2=[xc2, yc2, R2, 36.91, 45.76];

h2 = yuanhu(A2(1),A2(2),A2(3),A2(4),A2(5));

data_yhcd2 = double(h2);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

圆弧的长度 3

```
A3=[xc3, yc3, R3, 36.91, 45.76];

h3 = yuanhu(A3(1),A3(2),A3(3),A3(4),A3(5));

data_yhcd3 = double(h3);


% 平均弧长

data_pjhc = (data_yhcd1+data_yhcd2+data_yhcd3)/3
```

角线 1

读取数据 文件

```
file = 'data4 角';

data_raw = xlsread(file, 1);

% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));

% axis equal;

% 取数据

data_spzx = data_raw(1:9210, :);

% 拟合直线

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));

y = P(1)*x + P(2);

figure(15);

hold on;

plot(x, y, data_raw(:,1), data_raw(:,2));

xlabel('x');

ylabel('z');

title('倾斜拟合效果图');
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
legend('拟合线', '原数据');
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(-P(1));
% 旋转
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];
Y = A*X;


% 绘图
figure(28);
plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

角线 2

读取数据 文件

```
file = 'data4 角';
data_raw = xlsread(file, 2);
% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));
% axis equal;
% 取数据
data_spzx = data_raw(1:9210, :);
% 拟合直线
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);
x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));
y = P(1)*x + P(2);
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
figure(16);

hold on;

plot(x, y, data_raw(:,1), data_raw(:,2));

xlabel('x');

ylabel('z');

title('倾斜拟合效果图');

legend('拟合线', '原数据');

% 倾斜角度

data_qxjd = atand(-P(1));

% 旋转

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];

Y = A*X;

% 绘图

figure(28);

hold on;

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

角线 3

读取数据 文件

```
file = 'data4 角';

data_raw = xlsread(file, 3);

% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));

% axis equal;

% 取数据
```

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
data_spzx = data_raw(1:9210, :);
% 拟合直线
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);
x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));
y = P(1)*x + P(2);
figure(17);
hold on;
plot(x, y, data_raw(:,1), data_raw(:,2));
xlabel('x');
ylabel('z');
title('倾斜拟合效果图');
legend('拟合线', '原数据');
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(-P(1));
% 旋转
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];
Y = A*X;
% 绘图
figure(28);
hold on;
plot(Y(1,:), Y(2,:));
axis equal;
xlabel('x');
ylabel('z');
```

微信公众号：科研交流

```
title('局部角数据倾斜校正图');

% 平移
```

角线 1

读取数据 文件

```
file = 'data4 角';

data_raw = xlsread(file, 1);

% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));

% axis equal;

% 取数据

data_spzx = data_raw(1:9210, :);

% 拟合直线

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));

y = P(1)*x + P(2);

% 倾斜角度

data_qxjd = atand(-P(1));

% 旋转

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:) - (50.24 - 49.63); Y(2,:) - 3.550];


% 绘图
```


中国大学生在线 微信公众号·科研交流

```
figure(29);

plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

角线 2

读取数据 文件

```
file = 'data4 角';

data_raw = xlsread(file, 2);

% 取数据

data_spzx = data_raw(1:9210, :);



% 拟合直线

% 拟合与绘图

[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);

x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));

y = P(1)*x + P(2);

% 倾斜角度

data_qxjd = atand(-P(1));

% 旋转

arf = acot(-P(1));

arfbu = pi/2-arf;

ca = cos(arfbu + pi);

sa = sin(arfbu + pi);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];

Y = A*X;

% 绘图

figure(29);

hold on;
```

微信公众号：科研交流

```
plot(Y(1,:), Y(2,:));
```

角线 3

读取数据 文件

```
file = 'data4 角';
data_raw = xlsread(file, 3);
% plot(data_raw(:,1), data_raw(:,2));
% axis equal;
% 取数据
data_spzx = data_raw(1:9210, :);
% 拟合直线
% 拟合与绘图
[P,S] = polyfit(data_spzx(:,1), data_spzx(:,2), 1);
x = min(data_raw(:,1)):0.1:max(data_raw(:,1));
y = P(1)*x + P(2);
% 倾斜角度
data_qxjd = atand(-P(1));
% 旋转
arf = acot(-P(1));
arfbu = pi/2-arf;
ca = cos(arfbu + pi);
sa = sin(arfbu + pi);
A = [ca,-sa;sa,ca];
X = [data_raw(:,1)'; data_raw(:,2)'];
Y = A*X;
Y = [Y(1,:) + 49.63 - 49.65; Y(2,:) - (3.363 - 3.566)];
% 绘图
figure(29);
hold on;
```

中国大学生在线
微信公众号·科研交流

```
plot(Y(1,:), Y(2,:));

axis equal;

xlabel('x');

ylabel('z');

title('局部角数据倾斜校正平移图');
```

线 1

```
data_1(1,:) = [46.49 -0.8574];

data_1(2,:) = [48.5 -0.8567];

data_1(3,:) = [48.78 -1.008];

data_1(4,:) = [48.87 -3.228];

data_1(5,:) = [49.62 -3.368];

data_1(6,:) = [50.02 -2.993];

data_1(7,:) = [50.67 -2.979];

data_1(8,:) = [50.92 -3.194];

data_1(9,:) = [50.93 -4.944];
```

线 2

```
data_2(1,:) = [46.61 -0.829];

data_2(2,:) = [48.25 -0.8097];

data_2(3,:) = [48.76 -1.009];

data_2(4,:) = [48.89 -3.257];

data_2(5,:) = [49.63 -3.361];

data_2(6,:) = [50.01 -2.996];

data_2(7,:) = [50.68 -2.984];

data_2(8,:) = [50.95 -3.179];
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

```
data_2(9,:) = [50.95 -4.95];
```

线 3

```
data_3(1,:) = [46.56 -0.8604];
data_3(2,:) = [48.54 -0.8571];
data_3(3,:) = [48.79 -0.9988];
data_3(4,:) = [48.91 -3.273];
data_3(5,:) = [49.64 -3.357];
data_3(6,:) = [50.03 -2.99];
data_3(7,:) = [50.69 -2.984];
data_3(8,:) = [50.97 -3.227];
data_3(9,:) = [50.94 -4.939];
```

线 1 线段长度

```
data_x1(1) = data_1(2,1) - data_1(1,1);
data_x1(2) = sqrt((data_1(3,1) - data_1(2,1))^2 + (data_1(3,2) - data_1(2,2))^2);
data_x1(3) = data_1(3,2) - data_1(4,2);
data_x1(4) = data_1(5,1) - data_1(4,1);
data_x1(5) = sqrt((data_1(6,1) - data_1(5,1))^2 + (data_1(6,2) - data_1(5,2))^2);
data_x1(6) = data_1(7,1) - data_1(6,1);
data_x1(7) = sqrt((data_1(8,1) - data_1(7,1))^2 + (data_1(8,2) - data_1(7,2))^2);
data_x1(8) = data_1(8,2) - data_1(9,2);
```

线 2 线段长度

```
data_x2(1) = data_2(2,1) - data_2(1,1);
data_x2(2) = sqrt((data_2(3,1) - data_2(2,1))^2 + (data_2(3,2) - data_2(2,2))^2);
```


科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号：科研交流

```
data_x2(3) = data_2(3,2) - data_2(4,2);

data_x2(4) = data_2(5,1) - data_2(4,1);

data_x2(5) = sqrt((data_2(6,1) - data_2(5,1))^2 + (data_2(6,2) - data_2(5,2))^2);

data_x2(6) = data_2(7,1) - data_2(6,1);

data_x2(7) = sqrt((data_2(8,1) - data_2(7,1))^2 + (data_2(8,2) - data_2(7,2))^2);

data_x2(8) = data_2(8,2) - data_2(9,2);
```

线 3 线段长度

```
data_x3(1) = data_3(2,1) - data_3(1,1);

data_x3(2) = sqrt((data_3(3,1) - data_3(2,1))^2 + (data_3(3,2) - data_3(2,2))^2);

data_x3(3) = data_3(3,2) - data_3(4,2);

data_x3(4) = data_3(5,1) - data_3(4,1);

data_x3(5) = sqrt((data_3(6,1) - data_3(5,1))^2 + (data_3(6,2) - data_3(5,2))^2);

data_x3(6) = data_3(7,1) - data_3(6,1);

data_x3(7) = sqrt((data_3(8,1) - data_3(7,1))^2 + (data_3(8,2) - data_3(7,2))^2);

data_x3(8) = data_3(8,2) - data_3(9,2);
```

线段平均值

```
data_xdcdpjz = (data_x1 + data_x2 + data_x3)./3;
```

直线夹角

```
data_zxjj1(1) = atand(-(data_1(3,2) - data_1(2,2)) / (data_1(3,1) - data_1(2,1)));

data_zxjj1(2) = atand((data_1(6,2) - data_1(5,2)) / (data_1(6,1) - data_1(5,1)));

data_zxjj1(3) = atand(-(data_1(8,2) - data_1(7,2)) / (data_1(8,1) - data_1(7,1)));


data_zxjj2(1) = atand(-(data_2(3,2) - data_2(2,2)) / (data_2(3,1) - data_2(2,1)));
```


科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

```
data_zxjj2(2) = atand((data_2(6,2) - data_2(5,2)) / (data_2(6,1) - data_2(5,1)));

data_zxjj2(3) = atand(-(data_2(8,2) - data_2(7,2)) / (data_2(8,1) - data_2(7,1)));


data_zxjj3(1) = atand(-(data_3(3,2) - data_3(2,2)) / (data_3(3,1) - data_3(2,1)));

data_zxjj3(2) = atand((data_3(6,2) - data_3(5,2)) / (data_3(6,1) - data_3(5,1)));

data_zxjj3(3) = atand(-(data_3(8,2) - data_3(7,2)) / (data_3(8,1) - data_3(7,1)));


data_zxjjpjz = (data_zxjj1 + data_zxjj2 + data_zxjj3)./3;
```

h1/l6

```
h1_1 = data_1(6,2) - data_1(5,2);

h1_2 = data_2(6,2) - data_2(5,2);

h1_3 = data_3(6,2) - data_3(5,2);


h1_pjz = (h1_1 + h1_2 + h1_3)./3;
```

l2

```
data_l2_1 = data_1(3,1) - data_1(2,1);

data_l2_2 = data_2(3,1) - data_2(2,1);

data_l2_3 = data_3(3,1) - data_3(2,1);


data_l2_pjz = (data_l2_1+data_l2_2+data_l2_3)./3;
```

l3

```
data_l3_1 = -data_1(3,2) - -data_1(2,2);

data_l3_2 = -data_2(3,2) - -data_2(2,2);
```


科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

```
data_l3_3 = -data_3(3,2) - -data_3(2,2);

data_l3_pjz = (data_l3_1+data_l3_2+data_l3_3)./3;
```

l7

```
data_l7_1 = data_1(6,1) - data_1(5,1);

data_l7_2 = data_2(6,1) - data_2(5,1);

data_l7_3 = data_3(6,1) - data_3(5,1);

data_l7_pjz = (data_l7_1+data_l7_2+data_l7_3)./3;
```

l9

```
data_l9_1 = data_1(8,1) - data_1(7,1);

data_l9_2 = data_2(8,1) - data_2(7,1);

data_l9_3 = data_3(8,1) - data_3(7,1);


data_l9_pjz = (data_l9_1+data_l9_2+data_l9_3)./3;
```

l10

```
data_l10_1 = -data_1(8,2) - -data_1(7,2);

data_l10_2 = -data_2(8,2) - -data_2(7,2);

data_l10_3 = -data_3(8,2) - -data_3(7,2);


data_l10_pjz = (data_l10_1+data_l10_2+data_l10_3)./3;
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

l11

```
data_l11_1 = -data_1(9,2) - -data_1(8,2);

data_l11_2 = -data_2(9,2) - -data_2(8,2);

data_l11_3 = -data_3(9,2) - -data_3(8,2);


data_l11_pjz = (data_l11_1+data_l11_2+data_l11_3)./3;

figure(45);
```

定义线段参数

```
x1 = 8.8113;

l1 = 2.8608;

l2 = 0.3467;

l3 = 0.1641;

l4 = 2.2474;

l5 = 0.7400;

l6 = 0.369;

l7 = 0.3900;

l8 = 0.6600;

l9 = 0.2667;

l10 = 0.2177;

l11 = 1.7443;
```

定义圆参数

```
yuan = [4.4067, 3.7887];

R = 5.8115;
```

微信公众号·科研交流

```
a2 = [x1, 0];

a3 = [x1+l1, 0];

a4 = [x1+l1+l2, -l3];

a5 = [a4(1), a4(2)-l4];

a6 = [a5(1)+l5, a5(2)];

a7 = [a6(1)+l7, a6(2)+l6];

a8 = [a7(1)+l8, a7(2)];

a9 = [a8(1)+l9, a8(2)-l10];

a10 = [a9(1), a9(2)-l11];

gjd = [a2;a3;a4;a5;a6;a7;a8;a9;a10];
```

求圆弧

```
x = 0:0.01:x1;

y = sqrt(R.^2 - (x1/2).^2) - sqrt(R.^2 - (x - x1/2).^2);
```

拼接

```
t = [x', y'];

g = [t; gjd];
```

绘图

```
plot(g(:,1), g(:,2), 'LineWidth',2);

axis equal;

hold on;


% 旋转

ca = cos(pi / 2);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
中国大学生在线
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
sa = sin(pi / 2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [g(:,1)'; g(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:)+a10(2); Y(2,:)-a10(1)];


% 绘图

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth',2);
```

绘图

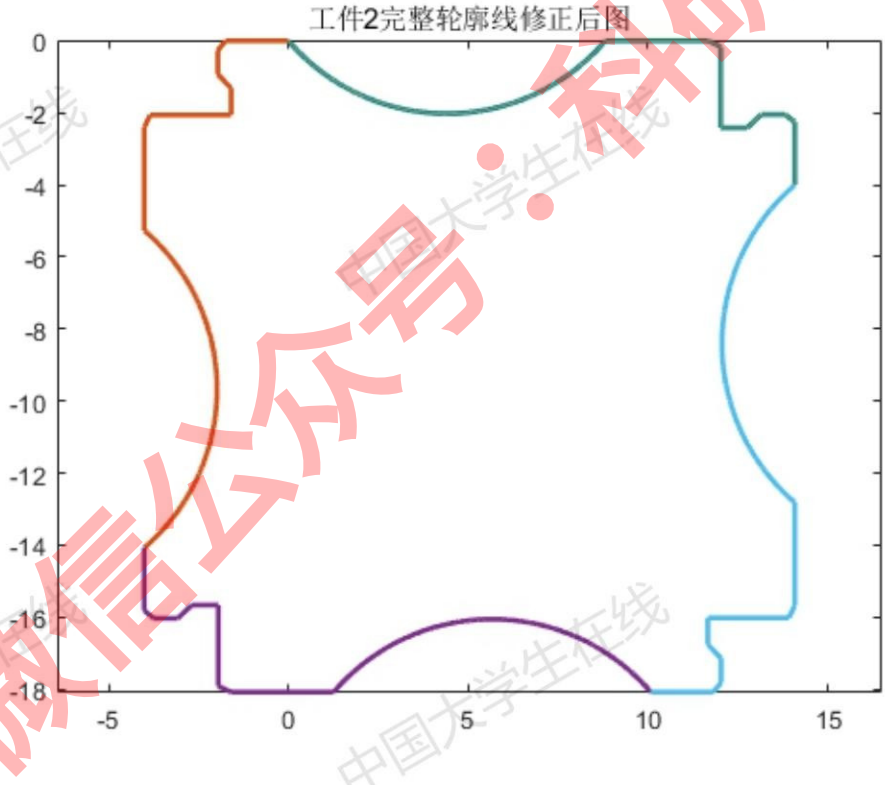
```
plot(g(:,1), g(:,2));

axis equal;

hold on;

% 旋转

ca = cos(pi / 2 + pi / 2);

sa = sin(pi / 2 + pi / 2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [g(:,1)'; g(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:)+a10(2)+a10(1); Y(2,:)-a10(1)+a10(2)];

% 绘图

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth',2);
```

绘图

```
plot(g(:,1), g(:,2));

axis equal;

hold on;
```

微信公众号：科研交流

```
% 旋转

ca = cos(pi / 2 + pi / 2 + pi / 2);

sa = sin(pi / 2 + pi / 2 + pi / 2);

A = [ca,-sa;sa,ca];

X = [g(:,1)'; g(:,2)'];

Y = A*X;

Y = [Y(1,:)+a10(1); Y(2,:)-a10(1)+a10(2)+a10(1)];


% 绘图

plot(Y(1,:), Y(2,:), 'LineWidth',2);

title('工件 2 完整轮廓线修正后图');
```



中国大学生在线
科研交流
微信公众号·科研交流